

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

**PHÂN TÍCH HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH NHẬP HÀNG
CHO CỬA HÀNG TIỆN LỢI**

Ngành: **HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ**

Chuyên ngành: **HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ**

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Lê Thành Văn

Sinh viên thực hiện : Đặng Trương Cẩm Tú

MSSV: 2387400044 Lớp: 23DHTA1

TP. Hồ Chí Minh, 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô Khoa Hệ thống thông tin quản lý - Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH), đã tận tình giảng dạy, hỗ trợ và định hướng cho em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án chuyên ngành này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ths. Lê Thành Văn - người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng chuyên môn và tận tâm góp ý cho em trong suốt quá trình nghiên cứu. Sự hướng dẫn tận tình, chu đáo và những chia sẻ quý báu của Thầy đã giúp em hoàn thiện đồ án cả về kiến thức lẫn phương pháp thực hiện.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã nhiệt tình hỗ trợ, chia sẻ tài liệu, góp ý và động viên em trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài.

Cuối cùng, em xin kính chúc Ban Giám hiệu nhà trường cùng quý Thầy Cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.

Em xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	GIẢI THÍCH	
	TIẾNG ANH	TIẾNG VIỆT
DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
DFD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
DSS	Decision Support System	Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
EDA	Exploratory Data Analysis	Phân tích dữ liệu mô tả
ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể-liên kết
IQR	Interquartile Range	Khoảng tứ phân vị
MAE	Mean Absolute Error	Sai số tuyệt đối trung bình
MAPE	Mean Absolute Percentage Error	Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình
MIS	Management Information System	Hệ thống thông tin quản lý
RMSE	Root Mean Square Error	Sai số căn bậc hai trung bình bình phương

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 4.1: Kết quả đánh giá mô hình Random Forest.....	38
Bảng 4.2: Top 10 sản phẩm có nhu cầu nhập hàng cao nhất.....	39

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 4.1: Use Case Diagram của hệ thống DSS.....	24
Hình 4.2: Data Flow Diagram cấp 0 của hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhập hàng.....	25
Hình 4.3: Data Flow Diagram cấp 1 của tiến trình tiếp nhận dữ liệu.....	26
Hình 4.4: Data Flow Diagram cấp 1 của tiến trình xử lý và phân tích dữ liệu.....	27
Hình 4.5: Data Flow Diagram cấp 1 của tiến trình dự báo nhu cầu.....	28
Hình 4.6: Data Flow Diagram cấp 1 của tiến trình đề xuất nhập hàng.....	29
Hình 4.7: Entity – Relationship Diagram của hệ thống DSS.....	30

DANH MỤC ĐỒ THỊ

Biểu đồ 4.1: Biểu đồ Boxplot phát hiện giá trị ngoại lai của biến doanh số (Sales)...	33
Biểu đồ 4.2: Biểu đồ phân bố dữ liệu doanh số.....	34
Biểu đồ 4.3: Biểu đồ phân tích Pareto 80/20 trong doanh số bán hàng	35
Biểu đồ 4.4: Biểu đồ doanh số trung bình theo tháng.....	36
Biểu đồ 4.5: Biểu đồ doanh số trung bình theo ngày trong tuần.....	36
Biểu đồ 4.6: Biểu đồ Top 10 sản phẩm ưu tiên nhập hàng.....	39

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI.....	2
1.1. BỐI CẢNH VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU	2
1.1.1. Bối cảnh nghiên cứu.....	2
1.1.2. Vấn đề thực tế phát sinh.....	2
1.2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	2
1.3. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU	3
1.3.1. Mục tiêu tổng quát	3
1.3.2. Mục tiêu cụ thể.....	3
1.3.3. Nhiệm vụ nghiên cứu	4
1.4. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU	4
1.4.1. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu.....	4
1.4.2. Đối tượng nghiên cứu	5
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	5
1.5.1. Quy trình nghiên cứu tổng thể	5
1.5.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể.....	6
Tóm tắt chương 1	6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	7
2.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM - MIS).....	7
2.2. HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (DECISION SUPPORT SYSTEM - DSS).....	7
2.3. CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU	8
2.4. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BÁN HÀNG	8
2.4.1. Phân tích mô tả (Descriptive Analytics)	8
2.4.2. Phân tích dự báo (Predictive Analytics)	9

2.4.3. Phân tích đề xuất (Prescriptive Analytics).....	9
2.5. LÝ THUYẾT MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG	10
2.5.1. Use Case Diagram.....	10
2.5.2. Data Flow Diagram (DFD)	11
2.5.3. Entity - Relationship Diagram (ERD): Cấu trúc dữ liệu: sản phẩm, hóa đơn, tồn kho, nhập hàng.	12
2.6. LÝ THUYẾT QUẢN LÝ TỒN KHO VÀ RA QUYẾT ĐỊNH NHẬP HÀNG	12
Tóm tắt chương 2	13
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (DSS)	15
3.1. DỮ LIỆU VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG	15
3.1.1. Mô tả dữ liệu	15
3.1.2. Công cụ và môi trường thực hiện.....	15
3.2. QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU (DATA PIPELINE).....	15
3.2.1. Tiền xử lý dữ liệu.....	16
3.2.2. Phân tích thống kê mô tả dữ liệu (Exploratory Data Analysis – EDA).....	17
3.3. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH (MODELING)	18
3.4. CƠ CHẾ RA QUYẾT ĐỊNH (DECISION LOGIC).....	20
Tóm tắt chương 3.....	21
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	23
4.1. TRIỂN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG	23
4.2. THIẾT KẾ USE CASE DIAGRAM	23
4.3. THIẾT KẾ DATA FLOW DIAGRAM (DFD).....	24
4.3.1. Data Flow Diagram cấp 0	25
4.3.2. Data Flow Diagram cấp 1	26
4.3.2.1. Data Flow Diagram cấp 1 – Tiếp nhận dữ liệu	26
4.3.2.2. Data Flow Diagram cấp 1 – Xử lý và phân tích dữ liệu	27

4.3.2.3. <i>Data Flow Diagram cấp 1 – Dự báo nhu cầu</i>	28
4.3.2.4. <i>Data Flow Diagram cấp 1 – Đề xuất nhập hàng</i>	29
4.4. THIẾT KẾ ENTITY – RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)	30
4.5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH.....	32
4.5.1. Kết quả tiền xử lý dữ liệu.....	32
4.5.2. Kết quả phân tích khám phá dữ liệu (EDA).....	33
4.5.3. Kết quả phân tích mùa vụ	35
4.5.4. Kết quả huấn luyện và đánh giá mô hình.....	37
4.5.5. Kết quả hỗ trợ quyết định nhập hàng	38
Tóm tắt chương 4.....	40
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	41
5.1. KẾT LUẬN	41
5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN	41
Tóm tắt chương 5.....	41
TÀI LIỆU THAM KHẢO	
PHỤ LỤC	

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, dữ liệu đã trở thành nguồn tài nguyên chiến lược giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh. Đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, việc khai thác và phân tích dữ liệu bán hàng đóng vai trò quan trọng giúp nhà quản lý nhận diện xu hướng tiêu dùng, tối ưu lượng hàng tồn kho và đưa ra các quyết định nhập hàng kịp thời, chính xác.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều cửa hàng tiện lợi vẫn quản lý việc nhập hàng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và ước lượng thủ công, dẫn đến tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt hàng hóa, tồn kho kéo dài, gây ảnh hưởng đến doanh thu. Chính vì vậy, việc ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu và mô hình dự báo thông minh vào hỗ trợ ra quyết định nhập hàng là cần thiết và mang tính thực tiễn cao.

Đề tài “Phân tích thông minh hỗ trợ quyết định nhập hàng cho cửa hàng tiện lợi” được thực hiện với mục tiêu xây dựng khung lý thuyết và mô hình hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhập hàng (Decision Support System – DSS), dựa trên phân tích dữ liệu bán hàng. Đồ án tập trung mô tả quy trình xử lý dữ liệu, phương pháp dự báo và các biểu đồ mô hình hệ thống nhằm đề xuất hướng triển khai một hệ thống DSS có khả năng ứng dụng thực tế trong quản lý cửa hàng tiện lợi.

Kết quả của đồ án không chỉ góp phần củng cố kiến thức về hệ thống thông tin quản lý và phân tích dữ liệu, mà còn tạo tiền đề để phát triển các giải pháp ứng dụng thực tế trong lĩnh vực bán lẻ thông minh trong tương lai.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1.1. BỐI CẢNH VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1.1. Bối cảnh nghiên cứu

Trong bối cảnh chuyển đổi số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng ra quyết định. Việc khai thác dữ liệu không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ tình hình hiện tại mà còn hỗ trợ dự đoán xu hướng trong tương lai. Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System – MIS) hỗ trợ thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, tạo nền tảng cho các hoạt động phân tích.

Trên cơ sở đó, hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) được phát triển nhằm phân tích dữ liệu và đưa ra các đề xuất phục vụ quản lý. Trong lĩnh vực bán lẻ, nơi dữ liệu phát sinh liên tục từ các giao dịch hàng ngày, việc ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu và mô hình dự báo như Random Forest giúp doanh nghiệp dự đoán nhu cầu tiêu thụ, tối ưu hóa hoạt động nhập hàng và nâng cao hiệu quả vận hành trong môi trường cạnh tranh cao.

1.1.2. Vấn đề thực tế phát sinh

Mặc dù dữ liệu đóng vai trò quan trọng, nhiều doanh nghiệp bán lẻ hiện nay vẫn chưa khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu sẵn có. Quy trình ra quyết định nhập hàng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm hoặc các phương pháp thống kê đơn giản, thiếu sự hỗ trợ của các mô hình dự báo định lượng, dẫn đến độ chính xác chưa cao, đặc biệt trong các giai đoạn nhu cầu biến động.

Hệ quả là doanh nghiệp thường gặp tình trạng thiếu hàng (stock-out) hoặc tồn kho dư thừa (overstock), làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành. Bên cạnh đó, việc thiếu một hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) có khả năng tích hợp dữ liệu, mô hình dự báo và các quy tắc kinh doanh khiến quá trình ra quyết định thiếu tính nhất quán và khó tối ưu hóa. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý nhập hàng là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh bán lẻ.

1.2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong lĩnh vực bán lẻ, việc dự báo nhu cầu và quản lý tồn kho hiệu quả có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Nếu nhập hàng không phù hợp với nhu cầu thực tế, doanh nghiệp có thể gặp tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho dư thừa, làm ảnh hưởng

đến doanh thu và chi phí vận hành. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa khai thác hiệu quả dữ liệu bán hàng để hỗ trợ quá trình ra quyết định nhập hàng.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) cho bài toán dự báo nhu cầu và đề xuất nhập hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Hệ thống tập trung vào việc phân tích dữ liệu bán hàng, dự báo nhu cầu bằng mô hình Random Forest và hỗ trợ đề xuất nhập hàng dựa trên kết quả dự báo.

Ngoài ra, việc sử dụng bộ dữ liệu Store Item Demand Forecasting Challenge từ nền tảng Kaggle giúp đảm bảo tính minh bạch và khả năng kiểm chứng của nghiên cứu. Đề tài cũng góp phần minh họa khả năng ứng dụng của phân tích dữ liệu và học máy trong việc hỗ trợ quản lý tồn kho và ra quyết định trong môi trường bán lẻ hiện đại.

1.3. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) trong quản lý nhập hàng cho cửa hàng bán lẻ, thông qua việc tích hợp phân tích dữ liệu và mô hình dự báo nhu cầu bán hàng dựa trên bộ dữ liệu Store Item Demand Forecasting Challenge từ nền tảng Kaggle.

Hệ thống được thiết kế nhằm chuyển đổi dữ liệu bán hàng thành thông tin có giá trị, hỗ trợ nhà quản lý trong việc xác định nhu cầu và đề xuất số lượng nhập hàng một cách hợp lý. Qua đó, nghiên cứu góp phần hỗ trợ giảm thiểu tình trạng thiếu hàng và tồn kho dư thừa trong phạm vi mô phỏng học thuật, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng hỗ trợ ra quyết định trong môi trường bán lẻ.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể nhằm định hướng quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống như sau:

- Thu thập và tiền xử lý bộ dữ liệu Store Item Demand Forecasting Challenge, đảm bảo dữ liệu sạch, nhất quán và phù hợp cho bài toán dự báo.
- Thực hiện phân tích dữ liệu mô tả (Exploratory Data Analysis – EDA) nhằm khám phá xu hướng tiêu thụ, tính mùa vụ và sự biến động của doanh số theo thời gian.
- Xây dựng và huấn luyện mô hình dự báo nhu cầu bán hàng bằng Random Forest, đồng thời đánh giá hiệu suất mô hình thông qua các chỉ số MAE, RMSE và MAPE.
- Xây dựng bảng đề xuất nhập hàng cho từng sản phẩm tại từng cửa hàng, thể hiện mối liên hệ giữa kết quả dự báo và quyết định nhập hàng.

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ ra quyết định nhập hàng dựa trên kết quả dự báo và logic mô phỏng tồn kho nhằm đề xuất số lượng nhập hàng phù hợp cho từng sản phẩm tại từng cửa hàng.

- Mô hình hóa hệ thống DSS thông qua các sơ đồ hệ thống (Use Case, DFD, ERD), nhằm thể hiện cách dữ liệu, mô hình và logic ra quyết định được tích hợp trong một hệ thống thông tin hoàn chỉnh.

1.3.3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để hiện thực hóa các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đề tài cần thực hiện một chuỗi các nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo quá trình triển khai được tiến hành một cách có hệ thống và hiệu quả. Các nhiệm vụ chính bao gồm:

- Khảo sát và tổng hợp cơ sở lý thuyết: Nghiên cứu các khái niệm liên quan đến hệ thống thông tin quản lý (MIS), hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS), phân tích dữ liệu, dự báo nhu cầu và quản lý tồn kho trong lĩnh vực bán lẻ.

- Xử lý và phân tích dữ liệu: Tiến hành làm sạch dữ liệu, xây dựng các biến đặc trưng (feature engineering), trực quan hóa dữ liệu và phân tích xu hướng tiêu thụ theo thời gian.

- Xây dựng mô hình dự báo nhu cầu: Ứng dụng mô hình học máy để dự báo nhu cầu bán hàng, đồng thời đánh giá hiệu suất mô hình thông qua các chỉ số MAE, RMSE và MAPE.

- Thiết kế cơ chế hỗ trợ ra quyết định: Xây dựng logic đề xuất nhập hàng dựa trên kết quả dự báo và dữ liệu tồn kho mô phỏng nhằm hỗ trợ xác định số lượng nhập hàng phù hợp.

- Phát triển bảng đề xuất nhập hàng: Xây dựng bảng đề xuất nhập hàng cho từng sản phẩm tại từng cửa hàng dựa trên dữ liệu dự báo và logic của hệ thống DSS.

- Thiết kế hệ thống DSS: Xây dựng các sơ đồ mô hình hóa (Use Case, DFD, ERD) nhằm mô tả kiến trúc, dữ liệu và quy trình hoạt động của hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

1.4. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1.4.1. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc phân tích và dự báo nhu cầu bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ dựa trên bộ dữ liệu công khai Store Item Demand Forecasting Challenge từ nền tảng Kaggle. Bộ dữ liệu bao gồm các thông tin về thời gian, cửa hàng, sản phẩm và số lượng bán, phù hợp cho bài toán phân tích chuỗi thời gian và dự báo nhu cầu bán hàng.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ sử dụng dữ liệu bán hàng lịch sử và chưa xem xét các yếu tố bên ngoài như giá bán, khuyến mãi, thời tiết hay chi phí vận hành. Ngoài ra, hệ thống chưa được triển khai trong môi trường thực tế nên các kết quả dự báo và đề xuất nhập hàng chủ yếu mang tính tham khảo và phục vụ mục tiêu nghiên cứu.

1.4.2. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm dữ liệu bán hàng, mô hình dự báo và cơ chế hỗ trợ ra quyết định được ứng dụng trong hoạt động quản lý nhập hàng của cửa hàng bán lẻ. Cụ thể:

- Dữ liệu bán hàng theo chuỗi thời gian, bao gồm thông tin về sản phẩm, cửa hàng, thời gian và số lượng bán.
- Mô hình dự báo nhu cầu bán hàng sử dụng phương pháp học máy Random Forest nhằm dự đoán nhu cầu tiêu thụ trong tương lai.
- Cơ chế hỗ trợ ra quyết định trong hệ thống DSS, bao gồm việc kết hợp kết quả dự báo với dữ liệu tồn kho mô phỏng nhằm hỗ trợ đề xuất nhập hàng dựa trên dữ liệu.

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.5.1. Quy trình nghiên cứu tổng thể

Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp định lượng (quantitative research), sử dụng dữ liệu bán hàng để phân tích và xây dựng mô hình dự báo phục vụ hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS). Quy trình nghiên cứu được triển khai theo các bước chính như sau:

- Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý nhập hàng bán lẻ.
- Thu thập dữ liệu từ bộ dữ liệu công khai Store Item Demand Forecasting Challenge trên nền tảng Kaggle.
- Tiền xử lý dữ liệu nhằm đảm bảo tính đầy đủ, nhất quán và phù hợp cho phân tích. Đồng thời xây dựng các biến đặc trưng (feature engineering) phục vụ mô hình dự báo.
- Phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình dự báo nhu cầu bằng Random Forest nhằm khai thác xu hướng và đặc điểm tiêu thụ theo thời gian.
- Đánh giá hiệu suất mô hình thông qua các chỉ số MAE, RMSE và MAPE.
- Xây dựng cơ chế hỗ trợ ra quyết định dựa trên kết quả dự báo và dữ liệu tồn kho mô phỏng nhằm đề xuất số lượng nhập hàng cho từng sản phẩm tại từng cửa hàng.

1.5.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể

Trong quá trình thực hiện, đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp mô hình hóa hệ thống nhằm giải quyết bài toán đặt ra. Cụ thể:

- Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: Dữ liệu được thu thập từ nguồn công khai trên nền tảng Kaggle, đảm bảo tính minh bạch, độ tin cậy và khả năng kiểm chứng.
- Phương pháp phân tích dữ liệu định lượng: Sử dụng thống kê mô tả và phân tích dữ liệu chuỗi thời gian nhằm khám phá xu hướng và đặc điểm dữ liệu bán hàng.
- Phương pháp học máy: Xây dựng mô hình dự báo nhu cầu dựa trên thuật toán Random Forest nhằm ước lượng nhu cầu tiêu thụ trong tương lai.
- Phương pháp mô hình hóa hệ thống: Sử dụng các công cụ mô hình hóa trong phân tích hệ thống thông tin như Use Case Diagram, Data Flow Diagram và Entity Relationship Diagram nhằm mô tả cấu trúc và luồng xử lý của hệ thống DSS.
- Phương pháp xây dựng cơ chế hỗ trợ ra quyết định: Kết hợp kết quả dự báo với dữ liệu tồn kho mô phỏng nhằm hỗ trợ đề xuất nhập hàng cho từng sản phẩm tại từng cửa hàng.
- Phương pháp đánh giá mô hình: Sử dụng các chỉ số MAE, RMSE và MAPE để đánh giá hiệu quả của mô hình dự báo.

Tóm tắt chương 1

Chương đầu đã trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu, bao gồm bối cảnh chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ và nhu cầu ứng dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) trong quản lý nhập hàng. Bên cạnh đó, chương cũng làm rõ các vấn đề thực tiễn liên quan đến quản lý tồn kho và hoạt động nhập hàng, từ đó xác định mục tiêu nghiên cứu theo hướng xây dựng hệ thống DSS dựa trên phân tích dữ liệu và mô hình dự báo nhu cầu. Ngoài ra, chương đã xác định phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, đồng thời định hướng việc ứng dụng mô hình Random Forest kết hợp với dữ liệu tồn kho mô phỏng nhằm hỗ trợ đề xuất nhập hàng. Đây là cơ sở cho việc thiết kế hệ thống và triển khai mô hình trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM - MIS)

Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System – MIS) là hệ thống bao gồm con người, quy trình, phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu nhằm thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin phục vụ hoạt động quản lý và ra quyết định [1], [10]. MIS đóng vai trò chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có giá trị, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình điều hành và kiểm soát hoạt động.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, MIS trở thành nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi hoạt động, đánh giá hiệu suất và hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, MIS được ứng dụng để quản lý dữ liệu bán hàng, kiểm soát tồn kho và nhận diện xu hướng tiêu thụ sản phẩm, từ đó hỗ trợ lập kế hoạch nhập hàng hiệu quả.

Bên cạnh đó, MIS góp phần nâng cao hiệu quả vận hành thông qua việc đảm bảo tính chính xác, kịp thời và nhất quán của thông tin. Trong môi trường kinh doanh hiện đại, MIS không chỉ đóng vai trò lưu trữ và xử lý dữ liệu mà còn là nền tảng cho các hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) dựa trên dữ liệu [1], [3].

2.2. HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (DECISION SUPPORT SYSTEM - DSS)

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) là một dạng hệ thống thông tin được thiết kế nhằm hỗ trợ nhà quản lý trong việc giải quyết các bài toán bán cấu trúc hoặc phi cấu trúc [3], [4]. DSS cho phép phân tích dữ liệu, mô phỏng các kịch bản và đánh giá nhiều phương án khác nhau nhằm lựa chọn phương án phù hợp. Một DSS điển hình bao gồm ba thành phần chính:

- Cơ sở dữ liệu (Database): Lưu trữ dữ liệu nội bộ và bên ngoài như doanh số bán hàng, khách hàng, sản phẩm và nhà cung cấp [3], [7].

- Cơ sở mô hình (Model Base): Chứa các mô hình phân tích như mô hình thống kê, mô hình dự báo và thuật toán học máy Random Forest nhằm xử lý dữ liệu và dự đoán xu hướng [3], [4], [8].

- Giao diện người dùng (User Interface): Cung cấp công cụ trực quan hóa dữ liệu, hỗ trợ người dùng tương tác và khai thác thông tin hiệu quả [3], [10].

Trong lĩnh vực bán lẻ, DSS đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo nhu cầu và hỗ trợ quản lý tồn kho. Việc ứng dụng các mô hình phân tích dữ liệu và dự báo giúp hệ thống có khả năng ước lượng nhu cầu tiêu thụ theo thời gian, từ đó hỗ trợ nhà quản lý xác định kế hoạch nhập hàng phù hợp. Bên cạnh đó, DSS có thể kết hợp kết quả dự báo với dữ liệu tồn kho nhằm đưa ra đề xuất nhập hàng cho từng sản phẩm và cửa hàng. Nhờ đó, hệ thống hỗ trợ nâng cao hiệu quả ra quyết định dựa trên dữ liệu trong hoạt động quản lý bán lẻ [3], [6]. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhập hàng trong đề tài nghiên cứu.

2.3. CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu (Database) là tập hợp có tổ chức của dữ liệu được lưu trữ và quản lý thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System – DBMS). Việc tổ chức dữ liệu khoa học giúp doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ, truy xuất và quản lý thông tin liên quan đến sản phẩm, cửa hàng và hoạt động bán hàng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu [1], [7].

Trong bối cảnh phân tích dữ liệu hiện đại, khai thác dữ liệu (Data Mining) là quá trình phát hiện các mẫu, xu hướng và mối quan hệ tiềm ẩn trong tập dữ liệu lớn thông qua các phương pháp thống kê, học máy và trí tuệ nhân tạo. Quá trình này cho phép chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có giá trị phục vụ cho phân tích và ra quyết định [4], [5], [8].

Trong lĩnh vực bán lẻ, dữ liệu thường có dạng chuỗi thời gian theo sản phẩm và cửa hàng, phản ánh hành vi tiêu dùng và nhu cầu thị trường theo thời gian. Do đó, các kỹ thuật khai thác dữ liệu được ứng dụng để phân tích xu hướng bán hàng, nhận diện sản phẩm có nhu cầu cao và hỗ trợ xây dựng mô hình dự báo nhu cầu [4], [8], [9].

Khi được tích hợp trong DSS, cơ sở dữ liệu và các kỹ thuật khai thác dữ liệu trở thành nền tảng cho việc phân tích và dự báo nhu cầu tiêu thụ. Đây cũng là cơ sở để hệ thống đề xuất kế hoạch nhập hàng phù hợp, hỗ trợ hoạt động quản lý tồn kho trong môi trường bán lẻ [3], [4], [6].

2.4. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BÁN HÀNG

2.4.1. Phân tích mô tả (Descriptive Analytics)

Phân tích mô tả (Descriptive Analytics) là giai đoạn phân tích dữ liệu nhằm trả lời câu hỏi “điều gì đã xảy ra” thông qua việc tổng hợp, xử lý và trực quan hóa dữ liệu lịch sử. Phương pháp này giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động kinh

doanh, bao gồm doanh số theo thời gian, hiệu suất bán hàng, mức độ tiêu thụ sản phẩm và sự biến động theo từng cửa hàng hoặc nhóm sản phẩm.

Trong bối cảnh dữ liệu bán lẻ theo chuỗi thời gian như bộ dữ liệu Store Item Demand Forecasting Challenge, phân tích mô tả được sử dụng để khám phá xu hướng tiêu thụ, xác định các sản phẩm có nhu cầu cao, đánh giá tính mùa vụ và mức độ biến động của doanh số theo thời gian [8], [11]. Đây là bước nền tảng giúp hiểu rõ đặc điểm dữ liệu trước khi xây dựng mô hình dự báo nhu cầu.

Bên cạnh đó, các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu như biểu đồ và các công cụ phân tích giúp người dùng dễ dàng quan sát xu hướng và phát hiện các biến động trong dữ liệu. Từ đó, hệ thống có thể hỗ trợ quá trình xây dựng mô hình dự báo và hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý nhập hàng [4], [5].

2.4.2. Phân tích dự báo (Predictive Analytics)

Phân tích dự báo (Predictive Analytics) là quá trình sử dụng các mô hình thống kê, toán học và học máy nhằm dự đoán xu hướng trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử [4], [8]. Đây là cấp độ phân tích quan trọng trong chuỗi giá trị dữ liệu, giúp chuyển đổi dữ liệu quá khứ thành các dự báo định lượng phục vụ quá trình ra quyết định [5].

Trong lĩnh vực bán lẻ, phân tích dự báo được ứng dụng rộng rãi trong việc ước lượng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, dự đoán xu hướng doanh số và hỗ trợ lập kế hoạch nhập hàng. Đặc biệt đối với dữ liệu chuỗi thời gian như bộ dữ liệu Store Item Demand Forecasting Challenge, việc dự báo nhu cầu giúp doanh nghiệp giảm thiểu tình trạng thiếu hàng và tồn kho dư thừa, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho [9], [11].

Trong nghiên cứu này, mô hình Random Forest Regression được sử dụng làm phương pháp dự báo chính. Đây là mô hình thuộc nhóm ensemble learning, có khả năng xử lý tốt các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến đầu vào và biến mục tiêu [8]. Mô hình khai thác các đặc trưng như yếu tố thời gian (ngày, tháng, thứ), thông tin cửa hàng và sản phẩm để học được xu hướng biến động của dữ liệu bán hàng.

Kết quả dự báo từ mô hình được sử dụng làm đầu vào cho hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS), trong đó kết hợp với dữ liệu tồn kho mô phỏng để đề xuất nhu cầu nhập hàng. Như vậy, phân tích dự báo đóng vai trò trung tâm trong việc chuyển đổi dữ liệu lịch sử thành các đề xuất nhập hàng phục vụ hoạt động quản lý bán lẻ.

2.4.3. Phân tích đề xuất (Prescriptive Analytics)

Phân tích đề xuất (Prescriptive Analytics) là cấp độ cao nhất trong chuỗi phân tích dữ liệu, không chỉ dự đoán xu hướng trong tương lai mà còn đưa ra các khuyến nghị hành động nhằm phục vụ quá trình ra quyết định. Khác với phân tích mô tả và phân tích dự báo, phương pháp này kết hợp kết quả dự báo với các quy tắc nghiệp vụ để đề xuất các phương án hành động phù hợp [3], [4].

Trong lĩnh vực bán lẻ, phân tích đề xuất thường được ứng dụng trong quản lý tồn kho như xác định số lượng nhập hàng, lựa chọn sản phẩm cần ưu tiên và điều chỉnh kế hoạch nhập hàng theo nhu cầu thị trường [6], [9]. Các quyết định này được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa kết quả dự báo nhu cầu và các quy tắc kinh doanh nhằm đảm bảo tính hợp lý trong vận hành.

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, phân tích đề xuất được triển khai ở mức mô phỏng học thuật, trong đó kết quả dự báo nhu cầu được sử dụng làm đầu vào để xây dựng các đề xuất nhập hàng cho từng sản phẩm tại từng cửa hàng. Hệ thống đồng thời kết hợp các quy tắc ra quyết định (rule-based) như tồn kho mô phỏng theo doanh số trung bình, phân loại sản phẩm theo mức độ tiêu thụ (Fast-moving, Medium-moving, Slow-moving) và mức độ ưu tiên nhập hàng nhằm mô phỏng quá trình ra quyết định trong thực tế [3], [6], [9].

Phân tích đề xuất đóng vai trò hoàn thiện chuỗi giá trị phân tích dữ liệu trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định, giúp chuyển đổi kết quả dự báo thành các hành động cụ thể phục vụ quản lý nhập hàng dựa trên dữ liệu.

2.5. LÝ THUYẾT MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

Mô hình hóa hệ thống là quá trình xây dựng các biểu diễn trực quan nhằm mô tả cấu trúc, chức năng và luồng dữ liệu của hệ thống thông tin. Phương pháp này giúp phân tích cách hệ thống vận hành, xác định yêu cầu chức năng và kiểm tra tính hợp lý của hệ thống trước khi triển khai thực tế. Trong đề tài này, mô hình hóa hệ thống được sử dụng để mô tả hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) trong bài toán quản lý nhập hàng. Các công cụ được sử dụng bao gồm Use Case Diagram, DFD và ERD, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa dữ liệu, quy trình xử lý và kết quả đầu ra của hệ thống [2], [10].

2.5.1. Use Case Diagram

Use Case Diagram là công cụ mô tả sự tương tác giữa các tác nhân (actors) và các chức năng mà hệ thống cung cấp. Trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhập hàng, Use

Case Diagram được sử dụng để mô tả cách người dùng tương tác với DSS trong quá trình xử lý dữ liệu, dự báo nhu cầu và đề xuất nhập hàng.

Các tác nhân chính trong hệ thống bao gồm nhà quản lý và người vận hành dữ liệu. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu bán hàng theo chuỗi thời gian, thực hiện xử lý và phân tích dữ liệu, sau đó áp dụng mô hình dự báo nhu cầu bằng Random Forest để tạo ra kết quả dự báo. Trên cơ sở đó, hệ thống tiếp tục áp dụng các quy tắc kinh doanh nhằm đề xuất số lượng nhập hàng cho từng sản phẩm tại từng cửa hàng.

Thông qua Use Case Diagram, phạm vi chức năng của DSS được xác định rõ ràng, bao gồm các hoạt động từ nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu, dự báo nhu cầu đến tạo đề xuất nhập hàng. Điều này giúp đảm bảo hệ thống được thiết kế phù hợp với mục tiêu hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu trong lĩnh vực bán lẻ [2], [10].

2.5.2. Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) là công cụ mô tả luồng dữ liệu trong hệ thống, thể hiện cách dữ liệu được thu thập, xử lý, lưu trữ và chuyển đổi giữa các tiến trình chức năng. Trong đề tài này, DFD được sử dụng để mô hình hóa hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong bài toán quản lý nhập hàng, từ dữ liệu đầu vào đến kết quả đề xuất nhập hàng. Trong phạm vi nghiên cứu, DFD được xây dựng theo hai mức chính như sau:

- DFD cấp 0: Mô tả tổng thể DSS như một tiến trình duy nhất, thể hiện mối quan hệ giữa hệ thống và các tác nhân bên ngoài. Các tác nhân chính bao gồm nhà quản lý và nhân viên vận hành dữ liệu, trong khi dữ liệu đầu vào là dữ liệu bán hàng theo chuỗi thời gian và dữ liệu sản phẩm. Hệ thống xử lý dữ liệu để tạo ra đầu ra là kết quả dự báo nhu cầu và đề xuất nhập hàng. Sơ đồ cấp này giúp xác định phạm vi tổng quát của hệ thống và vai trò của DSS trong quá trình hỗ trợ ra quyết định nhập hàng.

- DFD cấp 1: Phân rã hệ thống thành các tiến trình chi tiết hơn nhằm mô tả cách dữ liệu được xử lý bên trong hệ thống. Các tiến trình chính bao gồm: (1) thu thập và tiền xử lý dữ liệu bán hàng, (2) phân tích dữ liệu và xây dựng đặc trưng (feature engineering), (3) dự báo nhu cầu bằng mô hình Random Forest, và (4) áp dụng các quy tắc kinh doanh (rule-based) để tạo đề xuất nhập hàng. Kết quả cuối cùng được tổng hợp thành báo cáo đề xuất nhập hàng theo từng sản phẩm và cửa hàng, phục vụ nhà quản lý trong quá trình ra quyết định.

Việc xây dựng DFD giúp làm rõ luồng dữ liệu trong hệ thống, đảm bảo tính logic giữa các bước xử lý và tạo nền tảng cho việc triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định một cách nhất quán và hiệu quả [2], [4], [10].

2.5.3. Entity - Relationship Diagram (ERD): Cấu trúc dữ liệu: sản phẩm, hóa đơn, tồn kho, nhập hàng.

Entity–Relationship Diagram (ERD) là công cụ mô tả cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống thông tin [7], [10]. Trong đề tài này, ERD được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu phục vụ hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong bài toán dự báo nhu cầu và đề xuất nhập hàng.

Trong phạm vi nghiên cứu, các thực thể chính được xây dựng dựa trên bộ dữ liệu Store Item Demand Forecasting Challenge, bao gồm: cửa hàng (Store), sản phẩm (Item) và dữ liệu bán hàng (Sales) [11]. Mỗi thực thể được mô tả thông qua các thuộc tính như mã cửa hàng, mã sản phẩm, thời gian và số lượng bán. Ngoài ra, nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định, nghiên cứu mở rộng mô hình dữ liệu ở mức logic với các thực thể như tồn kho (Inventory) và đề xuất nhập hàng (Recommendation). Tuy nhiên, các thực thể này mang tính mô phỏng học thuật nhằm phục vụ cho việc thiết kế DSS, thay vì phản ánh đầy đủ một hệ thống quản lý kho thực tế.

Các mối quan hệ giữa các thực thể được thiết lập thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng truy xuất dữ liệu trong quá trình phân tích và dự báo. ERD đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức dữ liệu đầu vào cho mô hình Random Forest và cơ chế đề xuất nhập hàng trong hệ thống [4], [7].

2.6. LÝ THUYẾT QUẢN LÝ TỒN KHO VÀ RA QUYẾT ĐỊNH NHẬP HÀNG

Quản lý tồn kho (Inventory Management) là một trong những hoạt động quan trọng trong lĩnh vực bán lẻ, nhằm đảm bảo cân bằng giữa cung và cầu, đồng thời giảm thiểu tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho dư thừa. Trong các hệ thống bán lẻ hiện đại, quyết định nhập hàng thường dựa trên dữ liệu bán hàng lịch sử, mức tồn kho hiện tại và các cơ chế hỗ trợ ra quyết định nhằm nâng cao hiệu quả vận hành [3], [4], [9].

Trong phạm vi đề tài, dữ liệu tồn kho thực tế không được cung cấp trong bộ dữ liệu nghiên cứu. Do đó, hệ thống sử dụng phương pháp mô phỏng tồn kho dựa trên doanh số bán hàng trung bình nhằm hỗ trợ xây dựng logic ra quyết định nhập hàng trong

hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS). Một số khái niệm chính được sử dụng trong mô hình bao gồm:

- Nhu cầu dự báo (Forecast Demand): Là giá trị dự đoán số lượng sản phẩm sẽ được tiêu thụ trong tương lai, được xác định thông qua mô hình Random Forest [8], [9].
- Tồn kho mô phỏng (Simulated Inventory): Là mức tồn kho được giả lập dựa trên doanh số bán hàng trung bình và mức dự trữ theo số ngày tồn kho nhằm phục vụ quá trình đánh giá và xây dựng logic nhập hàng trong DSS.

Trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định của đề tài, logic nhập hàng được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa kết quả dự báo, tồn kho mô phỏng và các quy tắc ra quyết định (rule-based). Cụ thể:

- Khi nhu cầu dự báo vượt mức tồn kho mô phỏng, hệ thống đề xuất tăng số lượng nhập hàng nhằm hỗ trợ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.
- Khi mức tồn kho mô phỏng đủ đáp ứng nhu cầu dự báo, hệ thống đề xuất giảm lượng nhập hàng nhằm hạn chế tồn kho dư thừa.
- Các sản phẩm được phân loại thành nhóm bán nhanh (Fast-moving), bán trung bình (Medium-moving) và bán chậm (Slow-moving) nhằm hỗ trợ đánh giá mức độ tiêu thụ và đề xuất nhập hàng phù hợp [4], [9].
- Hệ thống đồng thời xác định mức độ ưu tiên nhập hàng (cao – trung bình – thấp) nhằm hỗ trợ nhà quản lý trong quá trình ra quyết định.

Cách tiếp cận này giúp mô phỏng quá trình ra quyết định nhập hàng trong môi trường bán lẻ, đồng thời đảm bảo tính nhất quán giữa dữ liệu dự báo, logic quản lý tồn kho và cơ chế hỗ trợ ra quyết định [3], [4], [9].

Tóm tắt chương 2

Chương này đã trình bày cơ sở lý thuyết phục vụ cho việc xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong bài toán quản lý nhập hàng bán lẻ, bao gồm các khái niệm về MIS, DSS, cơ sở dữ liệu và khai thác dữ liệu. Bên cạnh đó, chương cũng giới thiệu ba cấp độ phân tích dữ liệu gồm phân tích mô tả, phân tích dự báo và phân tích đề xuất, trong đó mô hình Random Forest được sử dụng làm phương pháp dự báo nhu cầu bán hàng chính của hệ thống. Đồng thời, các công cụ mô hình hóa hệ thống như Use Case Diagram, Data Flow Diagram (DFD) và Entity–Relationship Diagram (ERD) được trình bày nhằm mô tả cấu trúc, luồng dữ liệu và cơ chế hoạt động của DSS. Ngoài ra, chương cũng làm rõ các nguyên lý quản lý tồn kho và cơ chế ra quyết định nhập hàng dựa trên

sự kết hợp giữa dữ liệu dự báo, tồn kho mô phỏng và các quy tắc ra quyết định (rule-based), qua đó hình thành nền tảng lý thuyết cho việc thiết kế và triển khai DSS trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (DSS)

3.1. DỮ LIỆU VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

3.1.1. Mô tả dữ liệu

Trong nghiên cứu này, dữ liệu được sử dụng là bộ Store Item Demand Forecasting Challenge được công bố trên nền tảng Kaggle [14]. Đây là bộ dữ liệu bán hàng theo chuỗi thời gian, phù hợp cho bài toán phân tích dữ liệu và dự báo nhu cầu trong lĩnh vực bán lẻ. Bộ dữ liệu bao gồm các thuộc tính chính như sau:

- date: Thời gian ghi nhận dữ liệu bán hàng theo ngày
- store: Mã cửa hàng
- item: Mã sản phẩm
- sales: Số lượng sản phẩm bán ra

Dữ liệu được ghi nhận liên tục theo ngày trong một khoảng thời gian dài, cho phép phân tích xu hướng tiêu thụ, tính mùa vụ và mức độ biến động của nhu cầu theo từng cửa hàng và từng sản phẩm. Đây là cơ sở quan trọng cho quá trình phân tích dữ liệu, xây dựng đặc trưng (feature engineering) và huấn luyện mô hình Random Forest trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

3.1.2. Công cụ và môi trường thực hiện

Quá trình phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình được thực hiện bằng ngôn ngữ lập trình Python cùng với các thư viện hỗ trợ như:

- Pandas và NumPy: hỗ trợ xử lý, làm sạch và phân tích dữ liệu
- Matplotlib và Seaborn: hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu và kết quả phân tích
- Scikit-learn (Sklearn): triển khai mô hình học máy Random Forest và đánh giá hiệu suất mô hình [9]

Toàn bộ quá trình nghiên cứu được thực hiện trên môi trường Jupyter Notebook, hỗ trợ việc xây dựng, kiểm thử và tái lập kết quả nghiên cứu một cách thuận tiện. Ngoài ra, việc sử dụng Python và các thư viện mã nguồn mở giúp đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và khả năng kiểm chứng của hệ thống hỗ trợ ra quyết định [3], [8].

3.2. QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU (DATA PIPELINE)

Trong nghiên cứu này, quy trình xử lý dữ liệu được xây dựng nhằm chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có giá trị phục vụ cho việc phân tích và dự báo nhu cầu bán hàng. Quy trình bao gồm các bước chính như tiền xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu khám phá (EDA) và xây dựng đặc trưng phục vụ mô hình dự báo.

3.2.1. Tiền xử lý dữ liệu

Giai đoạn tiền xử lý dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào cho quá trình phân tích và xây dựng mô hình dự báo. Đối với bộ dữ liệu Store Item Demand Forecasting Challenge, các bước tiền xử lý được thực hiện như sau:

Làm sạch dữ liệu:

- Kiểm tra dữ liệu trùng lặp nhằm đảm bảo tính nhất quán của tập dữ liệu.
- Kiểm tra giá trị thiếu (missing values). Kết quả cho thấy bộ dữ liệu không chứa giá trị thiếu nên không cần thực hiện thay thế dữ liệu.
- Kiểm tra các giá trị bất thường (outliers) trong biến sales thông qua biểu đồ Boxplot và phương pháp IQR nhằm phát hiện các điểm dữ liệu có biến động lớn.

Chuẩn hóa dữ liệu:

- Chuyển đổi biến date sang định dạng thời gian (datetime) để phục vụ phân tích chuỗi thời gian.
- Sắp xếp dữ liệu theo store, item và date nhằm đảm bảo tính liên tục của chuỗi dữ liệu trước khi xây dựng đặc trưng.

Xây dựng đặc trưng (Feature Engineering): Để nâng cao khả năng học của mô hình Random Forest, nghiên cứu tiến hành xây dựng thêm các biến đặc trưng từ dữ liệu gốc, bao gồm:

- Các đặc trưng thời gian như ngày (day), tháng (month), năm (year) và ngày trong tuần (dayofweek).
- Các biến trễ (lag features) như lag_7 và lag_14 nhằm phản ánh doanh số của các ngày trước đó.
- Các biến thống kê trượt (rolling features) như rolling_mean_7, rolling_mean_14 và rolling_std_7 nhằm hỗ trợ mô hình nhận diện xu hướng và mức độ biến động của nhu cầu theo thời gian.

Mã hóa dữ liệu: Các biến store và item được sử dụng như các biến đặc trưng đầu vào cho mô hình Random Forest nhằm hỗ trợ quá trình học và dự báo nhu cầu bán hàng.

Tổ chức dữ liệu: Dữ liệu được xử lý theo từng cặp store và item nhằm hỗ trợ phân tích nhu cầu riêng biệt cho từng sản phẩm tại từng cửa hàng. Cách tổ chức này giúp mô hình học được đặc điểm tiêu thụ và xu hướng bán hàng khác nhau giữa các sản phẩm và cửa hàng trong hệ thống bán lẻ.

Chia tập dữ liệu (Train/Test Split):

- Dữ liệu được chia theo yếu tố thời gian nhằm đảm bảo tính phù hợp cho bài toán dự báo chuỗi thời gian.

- Tập huấn luyện (train set) bao gồm dữ liệu trước ngày 01/01/2017, trong khi tập kiểm tra (test set) bao gồm dữ liệu từ ngày 01/01/2017 trở đi.

- Cách chia này giúp mô hình Random Forest học từ dữ liệu quá khứ và đánh giá khả năng dự báo trên dữ liệu tương lai, phù hợp với thực tế của bài toán dự báo nhu cầu bán hàng.

Quá trình tiền xử lý giúp đảm bảo dữ liệu đầu vào có tính nhất quán, đầy đủ và phù hợp cho các bước phân tích và xây dựng mô hình dự báo [8], [11].

3.2.2. Phân tích dữ liệu khám phá (Exploratory Data Analysis – EDA)

Sau khi hoàn tất quá trình tiền xử lý, dữ liệu được đưa vào giai đoạn phân tích thống kê mô tả (Exploratory Data Analysis – EDA) nhằm khám phá các đặc điểm quan trọng của nhu cầu tiêu thụ, bao gồm xu hướng, mức độ biến động và tính mùa vụ theo thời gian. Mục tiêu của bước này là làm rõ hành vi tiêu dùng của từng sản phẩm, đồng thời hỗ trợ việc xây dựng mô hình dự báo và ra quyết định nhập hàng. Quy trình phân tích bao gồm các nội dung chính như sau:

- Thống kê mô tả cơ bản: Tính toán các chỉ tiêu như tổng số lượng bán (total sales), giá trị trung bình (mean), phương sai (variance) và độ lệch chuẩn (standard deviation). Các chỉ số này phản ánh mức độ ổn định và biến động của nhu cầu tiêu thụ theo từng sản phẩm và từng cửa hàng [8].

- Phân tích xu hướng và mùa vụ: Dữ liệu được tổng hợp theo thời gian nhằm nhận diện xu hướng biến động của nhu cầu tiêu thụ. Doanh số được phân tích theo tháng và theo ngày trong tuần nhằm xác định các đặc điểm mùa vụ (seasonality) và chu kỳ tiêu dùng lặp lại trong dữ liệu bán hàng [12].

- Phân tích theo cửa hàng và sản phẩm: Dữ liệu được nhóm theo từng cặp store và item nhằm đánh giá sự khác biệt về nhu cầu giữa các cửa hàng và các sản phẩm. Kết quả phân tích hỗ trợ xác định các sản phẩm có nhu cầu cao và các sản phẩm tiêu thụ chậm tại từng cửa hàng.

- Phân nhóm sản phẩm theo nguyên lý Pareto (80/20): Dựa trên tổng doanh số, các sản phẩm được phân thành ba nhóm:

- Nhóm A: Sản phẩm có nhu cầu cao, chiếm tỷ trọng lớn.
- Nhóm B: Sản phẩm có nhu cầu trung bình.

- Nhóm C: Sản phẩm có nhu cầu thấp, cần kiểm soát tồn kho hợp lý.

Để hỗ trợ quá trình phân tích và đánh giá dữ liệu, nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu nhằm chuyển đổi kết quả phân tích thành thông tin trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi xu hướng tiêu thụ và hỗ trợ quá trình ra quyết định. Các biểu đồ được sử dụng bao gồm:

- Biểu đồ phân tích mùa vụ theo thời gian: Thể hiện xu hướng tiêu thụ trung bình theo tháng và theo ngày trong tuần.

- Biểu đồ phân bố dữ liệu (Histogram): Mô tả phân bố của biến số lượng bán (sales) nhằm đánh giá mức độ tập trung và phân tán của dữ liệu bán hàng.

- Biểu đồ hộp (Boxplot): Minh họa mức độ phân tán và biến động của dữ liệu bán hàng, đồng thời hỗ trợ phát hiện các giá trị bất thường (outliers).

- Biểu đồ Pareto 80/20: Minh họa tỷ trọng doanh số giữa các sản phẩm nhằm xác định nhóm sản phẩm chủ lực có đóng góp lớn trong tổng doanh số bán hàng.

- Biểu đồ “Top 10 sản phẩm ưu tiên nhập hàng”: Hỗ trợ xác định các sản phẩm có nhu cầu nhập hàng cao dựa trên kết quả dự báo và cơ chế đề xuất nhập hàng của hệ thống.

Các biểu đồ được xây dựng bằng thư viện Matplotlib và Seaborn trong môi trường Python nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu, đánh giá mô hình dự báo và trực quan hóa kết quả hỗ trợ ra quyết định nhập hàng [8]. Kết quả của quá trình EDA giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về đặc điểm dữ liệu và hành vi tiêu dùng, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình dự báo và thiết kế cơ chế hỗ trợ ra quyết định nhập hàng phù hợp [3], [4].

3.3. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH (MODELING)

Sau khi hoàn thành bước phân tích dữ liệu, nghiên cứu tiến hành xây dựng mô hình dự báo nhằm ước lượng nhu cầu bán hàng trong kỳ tiếp theo. Đây là giai đoạn trọng tâm của hệ thống, đóng vai trò cung cấp dữ liệu đầu vào cho quá trình hỗ trợ ra quyết định nhập hàng [2], [3]. Quy trình xây dựng mô hình được thực hiện qua các bước sau:

Chuẩn bị dữ liệu đầu vào: Dữ liệu bán hàng được tổ chức dưới dạng chuỗi thời gian (time series) với các thuộc tính chính bao gồm ngày (date), mã cửa hàng (store), mã sản phẩm (item) và số lượng bán (sales). Sau quá trình tiền xử lý và xây dựng đặc trưng, các biến store và item được sử dụng như các biến đặc trưng đầu vào cho mô hình Random Forest. Tiếp theo, dữ liệu được chia thành hai phần:

- Tập huấn luyện (training set) dùng để huấn luyện mô hình.

- Tập kiểm tra (test set) dùng để đánh giá hiệu suất dự báo.

Việc chia dữ liệu được thực hiện theo mốc thời gian nhằm đảm bảo tính phù hợp đối với bài toán dự báo chuỗi thời gian. Trong nghiên cứu, tập training bao gồm dữ liệu trước ngày 01/01/2017, trong khi tập test bao gồm dữ liệu từ ngày 01/01/2017 trở đi. Trong quá trình huấn luyện, các biến sales, date và id được loại khỏi tập đặc trưng đầu vào để tránh rò rỉ dữ liệu (data leakage).

Xây dựng mô hình dự báo: Trong nghiên cứu này, mô hình Random Forest Regression được sử dụng để dự báo nhu cầu bán hàng. Đây là mô hình học máy thuộc nhóm ensemble learning, hoạt động dựa trên việc kết hợp nhiều cây quyết định (Decision Trees) nhằm nâng cao độ chính xác và giảm hiện tượng quá khớp (overfitting) [9]. Mô hình được huấn luyện dựa trên các biến đặc trưng được xây dựng từ dữ liệu lịch sử, bao gồm:

- Các đặc trưng thời gian như day, month, year và dayofweek.
- Các biến trễ (lag features) như lag_7 và lag_14.
- Các biến thống kê trượt (rolling features) như rolling_mean_7, rolling_mean_14 và rolling_std_7.
- Các biến mã hóa từ store và item.

Việc sử dụng các đặc trưng này giúp mô hình học được xu hướng tiêu thụ, tính mùa vụ và mức độ biến động của nhu cầu theo thời gian [12].

Huấn luyện và đánh giá mô hình: Sau khi xây dựng mô hình, Random Forest được huấn luyện trên tập training và thực hiện dự báo trên tập test. Hiệu suất mô hình được đánh giá thông qua các chỉ số:

- MAE (Mean Absolute Error): Đo sai số trung bình tuyệt đối giữa giá trị thực tế và giá trị dự báo.
- RMSE (Root Mean Square Error): Phản ánh mức độ sai lệch lớn giữa giá trị thực tế và giá trị dự báo.
- MAPE (Mean Absolute Percentage Error): Đo sai số dự báo theo tỷ lệ phần trăm.

Việc sử dụng đồng thời nhiều chỉ số giúp đánh giá toàn diện khả năng dự báo của mô hình trên nhiều khía cạnh khác nhau [8].

Tổng hợp kết quả dự báo: Kết quả dự báo được lưu trữ và tổng hợp theo từng sản phẩm và từng cửa hàng nhằm phục vụ cho bước đề xuất nhập hàng trong DSS. Các giá

trị dự báo sau đó được kết hợp với dữ liệu tồn kho mô phỏng và cơ chế hỗ trợ ra quyết định nhằm hỗ trợ đề xuất số lượng nhập hàng phù hợp cho từng sản phẩm.

Thông qua việc ứng dụng mô hình Random Forest kết hợp với dữ liệu chuỗi thời gian và các đặc trưng được xây dựng từ dữ liệu lịch sử, hệ thống có khả năng hỗ trợ dự báo nhu cầu bán hàng một cách hiệu quả và phù hợp.

3.4. CƠ CHẾ RA QUYẾT ĐỊNH (DECISION LOGIC)

Dựa trên kết quả dự báo nhu cầu từ mô hình Random Forest, hệ thống tiến hành xây dựng cơ chế hỗ trợ đề xuất nhập hàng cho từng sản phẩm tại từng cửa hàng. Mục tiêu của bước này là chuyển đổi kết quả dự báo thành thông tin hỗ trợ ra quyết định, góp phần hạn chế tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa hàng hóa trong quá trình vận hành.

Do bộ dữ liệu Store Item Demand Forecasting Challenge không cung cấp thông tin tồn kho thực tế, nghiên cứu sử dụng phương pháp mô phỏng tồn kho dựa trên doanh số bán hàng trung bình của từng sản phẩm tại từng cửa hàng. Trước hết, hệ thống tính doanh số trung bình hằng ngày (average daily sales) cho từng cặp store và item. Giá trị này được sử dụng để xây dựng mức tồn kho mô phỏng phục vụ cơ chế hỗ trợ ra quyết định. Tồn kho mô phỏng được xác định theo công thức:

$$\text{Tồn kho} = \text{Doanh số bán hàng trung bình của sản phẩm} \times 10$$

Trong đó: Giá trị 10 thể hiện mức tồn kho đệm (buffer stock) tương ứng với khoảng 10 ngày bán hàng trung bình.

Sau đó, hệ thống tiến hành dự báo nhu cầu bán hàng cho 7 ngày tiếp theo đối với từng sản phẩm tại từng cửa hàng bằng mô hình Random Forest. Kết quả dự báo theo từng ngày được tổng hợp để tạo giá trị `forecast_7days` nhằm phản ánh tổng nhu cầu dự kiến trong ngắn hạn [9].

Tuy nhiên, do bộ dữ liệu nghiên cứu không cung cấp thông tin về tồn kho thực tế, hệ thống được thiết kế với hai trường hợp xử lý nhằm đảm bảo tính linh hoạt và khả năng ứng dụng:

Để hỗ trợ đánh giá mức độ tiêu thụ của sản phẩm, hệ thống tiến hành phân loại sản phẩm thành ba nhóm:

- Nhóm bán nhanh (Fast-moving): chiếm khoảng 30% sản phẩm có doanh số cao nhất
- Nhóm bán trung bình (Medium-moving): khoảng 40%
- Nhóm bán chậm (Slow-moving): khoảng 30% còn lại

Việc phân loại được thực hiện dựa trên doanh số bán trung bình của từng sản phẩm thông qua các ngưỡng phân vị (quantile). Các sản phẩm có doanh số cao được xếp vào nhóm Fast-moving, trong khi các sản phẩm có doanh số thấp thuộc nhóm Slow-moving.

Sau khi có kết quả dự báo và tồn kho mô phỏng, hệ thống tiến hành tính toán số lượng đề xuất nhập hàng theo công thức:

$$\text{Số lượng đề xuất} = \max(\text{Giá trị dự báo 7 ngày} - \text{Tồn kho})$$

Trong đó:

- Giá trị dự báo 7 ngày: là tổng nhu cầu dự báo trong 7 ngày tiếp theo.
- Inventory: là mức tồn kho mô phỏng hiện tại.
- Hàm max giúp đảm bảo số lượng nhập hàng không mang giá trị âm.

Tiếp theo, hệ thống xác định mức độ ưu tiên nhập hàng dựa trên mối quan hệ giữa số lượng đề xuất nhập hàng và mức tồn kho mô phỏng. Quy tắc phân loại được xây dựng như sau:

- High: Khi số lượng đề xuất lớn hơn mức tồn kho mô phỏng.
- Medium: Khi số lượng đề xuất lớn hơn 50% mức tồn kho mô phỏng.
- Low: Các trường hợp còn lại.

Cơ chế phân loại này giúp nhà quản lý nhanh chóng xác định các sản phẩm cần ưu tiên nhập hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong ngắn hạn [10].

Kết quả cuối cùng được tổng hợp thành bảng đề xuất nhập hàng theo từng sản phẩm và từng cửa hàng, đồng thời được sử dụng để xây dựng các biểu đồ trực quan hỗ trợ quá trình ra quyết định trong DSS.

Tổng thể, cơ chế ra quyết định của hệ thống được thực hiện thông qua bốn bước chính: dự báo nhu cầu bán hàng bằng mô hình Random Forest, mô phỏng tồn kho dựa trên doanh số trung bình, tính toán số lượng đề xuất nhập hàng và phân loại mức độ ưu tiên nhập hàng. Qua đó, hệ thống hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu dự báo thành thông tin phục vụ quản lý nhập hàng trong môi trường bán lẻ [2], [3], [10].

Tóm tắt chương 3

Chương 3 trình bày quy trình thiết kế hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) cho bài toán dự báo nhu cầu và đề xuất nhập hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Nội dung chương tập trung mô tả nguồn dữ liệu và các công cụ được sử dụng trong nghiên cứu, bao gồm Python và các thư viện hỗ trợ phân tích dữ liệu, trực quan hóa và xây dựng mô hình học máy. Bên cạnh đó, chương trình bày quy trình xử lý dữ liệu từ giai đoạn tiền xử lý, phân

tích khám phá dữ liệu (EDA), xây dựng đặc trưng đến quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình Random Forest để dự báo nhu cầu bán hàng. Ngoài ra, chương cũng mô tả cơ chế hỗ trợ ra quyết định nhập hàng dựa trên kết quả dự báo kết hợp với tồn kho mô phỏng và các quy tắc phân loại mức độ ưu tiên nhập hàng.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. TRIỂN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba lớp (Three-Layer Architecture), bao gồm lớp dữ liệu, lớp xử lý và lớp hiển thị nhằm đảm bảo quá trình lưu trữ, xử lý và trực quan hóa dữ liệu được thực hiện hiệu quả [7].

Lớp dữ liệu (Data Layer): Lưu trữ dữ liệu bán hàng từ bộ dữ liệu Store Item Demand Forecasting Challenge, bao gồm thông tin thời gian bán hàng, mã cửa hàng, mã sản phẩm và số lượng bán. Ngoài ra, hệ thống còn xây dựng dữ liệu tồn kho mô phỏng và lưu trữ kết quả dự báo cùng bảng đề xuất nhập hàng [10].

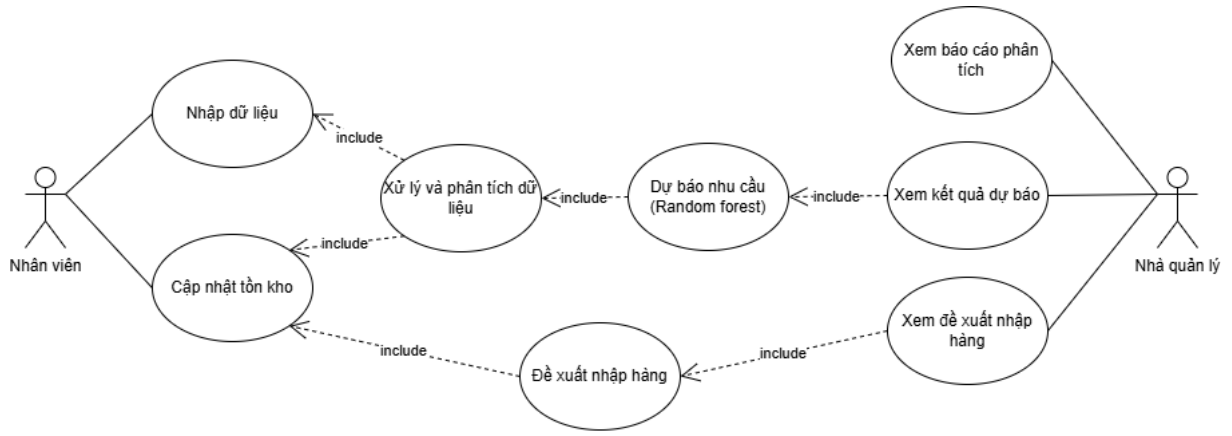
Lớp xử lý (Processing Layer): Thực hiện các chức năng chính như tiền xử lý dữ liệu, phân tích EDA, xây dựng đặc trưng, huấn luyện mô hình Random Forest và dự báo nhu cầu bán hàng. Sau đó, hệ thống áp dụng các quy tắc hỗ trợ ra quyết định để tính toán số lượng đề xuất nhập hàng và phân loại mức độ ưu tiên nhập hàng [2], [10].

Lớp hiển thị (Presentation Layer): Hiển thị kết quả phân tích thông qua các biểu đồ và bảng dữ liệu như biểu đồ xu hướng doanh số, phân tích mùa vụ, Pareto 80/20, Boxplot và bảng đề xuất nhập hàng. Các kết quả được trực quan hóa bằng thư viện Matplotlib và Seaborn trong môi trường Python [8].

Kiến trúc ba lớp giúp hệ thống đảm bảo tính phân tách rõ ràng giữa dữ liệu, xử lý và hiển thị. Điều này không chỉ giúp nâng cao khả năng tổ chức và quản lý hệ thống mà còn tạo thuận lợi cho việc mở rộng, bảo trì và phát triển DSS trong tương lai.

4.2. THIẾT KẾ USE CASE DIAGRAM

Trên cơ sở mô hình hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhập hàng trong môi trường bán lẻ, Use Case Diagram được xây dựng nhằm mô tả các chức năng chính của hệ thống và sự tương tác giữa các tác nhân với hệ thống. Trong phạm vi đề tài, hệ thống bao gồm hai tác nhân chính là nhân viên và nhà quản lý.



Hình 4.1: Use Case Diagram của hệ thống DSS

Trong đó, nhân viên là người thực hiện nhập và cập nhật dữ liệu bán hàng cũng như thông tin tồn kho vào hệ thống. Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng phục vụ cho quá trình phân tích và dự báo. Nhà quản lý là người sử dụng hệ thống để theo dõi tình hình tiêu thụ, xem kết quả dự báo và hỗ trợ quá trình ra quyết định nhập hàng.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Nhập dữ liệu bán hàng
- Cập nhật dữ liệu tồn kho
- Xem báo cáo phân tích dữ liệu
- Xem kết quả dự báo nhu cầu
- Xem đề xuất nhập hàng

Quy trình hoạt động của hệ thống bắt đầu từ việc nhập dữ liệu bán hàng và tồn kho vào hệ thống. Sau đó, dữ liệu được xử lý và phân tích nhằm phục vụ cho quá trình dự báo nhu cầu bằng mô hình Random Forest. Trên cơ sở kết quả dự báo và dữ liệu tồn kho, hệ thống đưa ra đề xuất nhập hàng phù hợp cho từng sản phẩm tại từng cửa hàng. Nhà quản lý sử dụng các thông tin này để hỗ trợ quá trình ra quyết định nhập hàng.

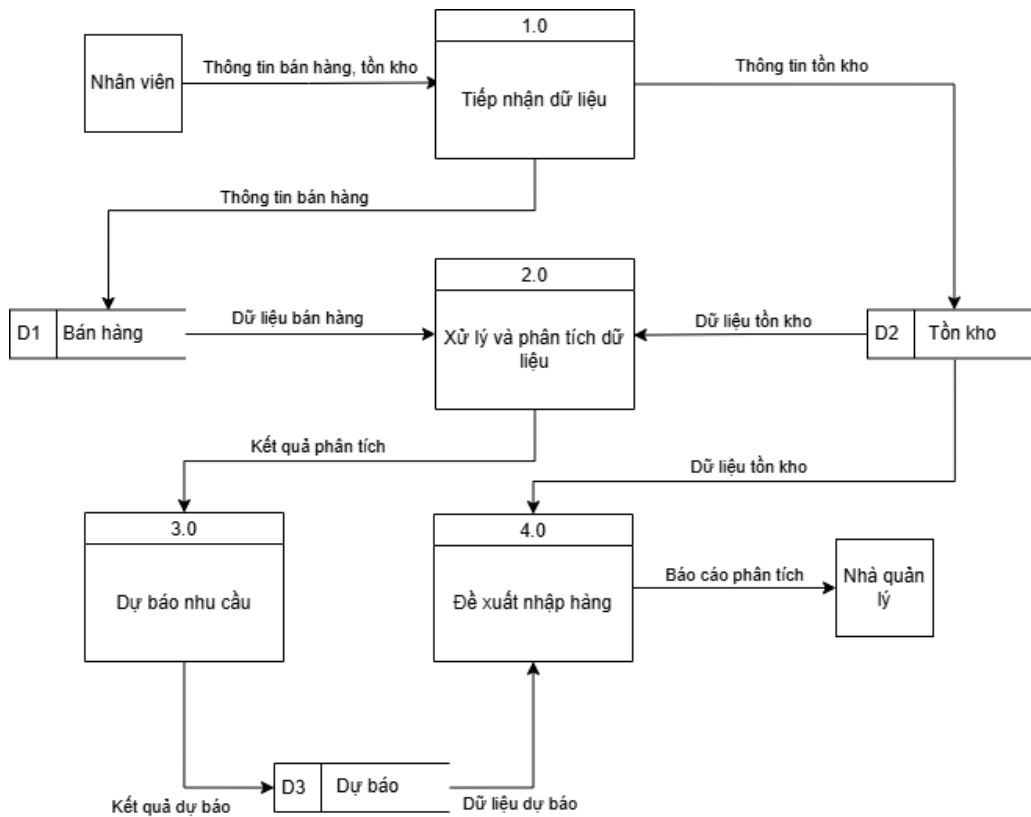
Việc xây dựng Use Case Diagram giúp làm rõ vai trò của từng tác nhân trong hệ thống, đồng thời xác định phạm vi chức năng và mối quan hệ giữa người dùng với các chức năng của hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

4.3. THIẾT KẾ DATA FLOW DIAGRAM (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) được sử dụng nhằm mô tả cách dữ liệu được thu thập, xử lý và chuyển đổi trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhập hàng. Thông qua sơ đồ này, các luồng dữ liệu giữa tác nhân bên ngoài, các tiến trình xử lý và các kho dữ liệu được thể hiện một cách rõ ràng, giúp làm nổi bật cơ chế vận hành của hệ thống.

4.3.1. Data Flow Diagram cấp 0

DFD cấp 0 của hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhập hàng được thể hiện như sau:



Hình 4.2: Data Flow Diagram cấp 0 của hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhập hàng

DFD cấp 0 mô tả tổng thể DSS dưới dạng một tiến trình xử lý trung tâm, cùng với các tác nhân bên ngoài và các kho dữ liệu liên quan. Sơ đồ giúp xác định rõ phạm vi hệ thống cũng như luồng dữ liệu chính trong quá trình vận hành. Trong hệ thống, các tác nhân bên ngoài bao gồm:

- Nhân viên: Thực hiện nhập liệu và cập nhật các thông tin liên quan đến bán hàng và tồn kho.
- Nhà quản lý: Tiếp nhận các kết quả phân tích, dự báo và đề xuất nhập hàng để phục vụ ra quyết định.

Dữ liệu đầu vào từ nhân viên được đưa vào hệ thống thông qua tiến trình 1.0 – Tiếp nhận dữ liệu, bao gồm dữ liệu bán hàng và dữ liệu tồn kho. Sau đó, chúng sẽ được lưu trữ và quản lý trong các kho dữ liệu: D1 (Dữ liệu bán hàng) và D2 (Dữ liệu tồn kho).

Tiếp theo, hệ thống thực hiện tiến trình 2.0 – Xử lý và phân tích dữ liệu, trong đó dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa và trích xuất đặc trưng nhằm phục vụ cho quá trình phân tích nâng cao.

Kết quả từ bước xử lý được chuyển sang tiến trình 3.0 – Dự báo nhu cầu, nơi mô hình dự báo được áp dụng để ước lượng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trong tương lai. Kết quả dự báo được lưu trữ tại D3: Dữ liệu dự báo.

Cuối cùng, tiến trình 4.0 – Đề xuất nhập hàng sử dụng đồng thời dữ liệu tồn kho (D2) và dữ liệu dự báo (D3) để tính toán và đưa ra số lượng nhập hàng tối ưu cho từng sản phẩm tại từng cửa hàng. Kết quả được tổng hợp và gửi đến nhà quản lý dưới dạng báo cáo hỗ trợ ra quyết định.

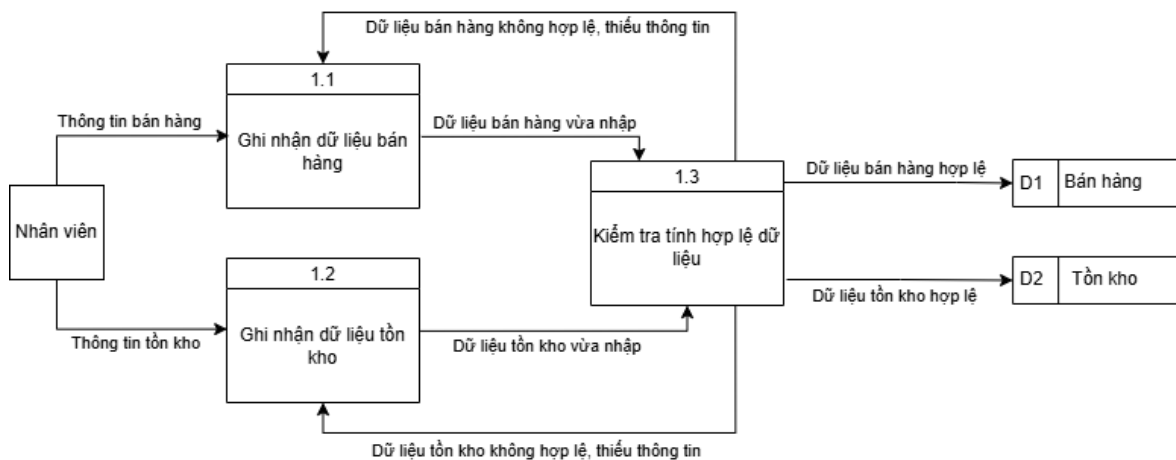
DFD cấp 0 thể hiện một luồng xử lý thống nhất từ dữ liệu đầu vào đến đầu ra, trong đó dữ liệu tồn kho đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của quyết định nhập hàng. Sơ đồ này là nền tảng để tiếp tục phân rã chi tiết ở DFD cấp 1.

4.3.2. Data Flow Diagram cấp 1

Data Flow Diagram cấp 1 được xây dựng nhằm phân rã các tiến trình chính trong Data Flow Diagram cấp 0 thành các bước xử lý chi tiết hơn, qua đó làm rõ cơ chế xử lý dữ liệu bên trong hệ thống. Trong phạm vi đề tài, bốn tiến trình chính bao gồm: tiếp nhận dữ liệu, xử lý và phân tích dữ liệu, dự báo nhu cầu và đề xuất nhập hàng được tách thành bốn sơ đồ riêng biệt, tương ứng với từng chức năng cốt lõi của hệ thống.

Việc phân rã này giúp mô tả rõ luồng dữ liệu giữa các tác nhân, tiến trình xử lý và kho dữ liệu, đồng thời làm nổi bật mối liên kết logic giữa các bước trong toàn bộ quy trình. Nhờ đó, quá trình chuyển đổi từ dữ liệu đầu vào thành thông tin đầu ra phục vụ ra quyết định được thể hiện một cách rõ ràng, minh bạch và có hệ thống.

4.3.2.1. Data Flow Diagram cấp 1 – Tiếp nhận dữ liệu



Hình 4.3: Data Flow Diagram cấp 1 của tiến trình tiếp nhận dữ liệu

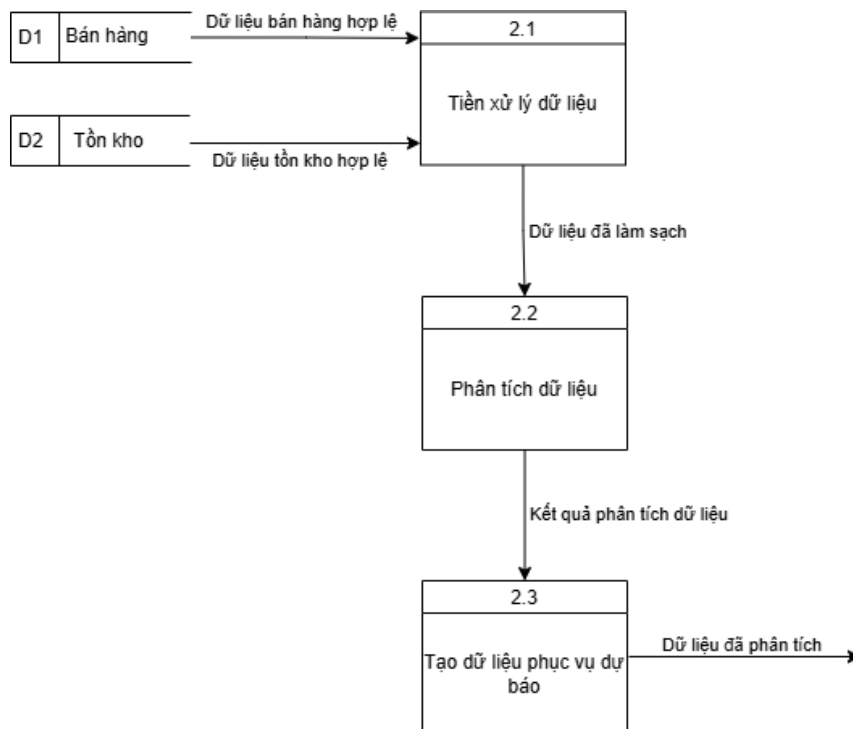
Tiến trình tiếp nhận dữ liệu là điểm khởi đầu của hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhập hàng, đóng vai trò thu thập và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào trước khi đưa vào các bước xử lý tiếp theo. Trong bối cảnh hệ thống bán lẻ, dữ liệu được cung cấp từ nhân viên bao gồm dữ liệu bán hàng theo thời gian và thông tin tồn kho của từng sản phẩm tại từng cửa hàng.

Sau khi được ghi nhận vào hệ thống, dữ liệu sẽ trải qua bước kiểm tra nhằm phát hiện các vấn đề như thiếu giá trị, sai định dạng hoặc dữ liệu không hợp lệ. Quá trình này giúp đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và nhất quán của dữ liệu đầu vào, đồng thời hạn chế sai số trong các giai đoạn phân tích và dự báo phía sau. Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, dữ liệu được chuẩn hóa và lưu trữ vào các kho dữ liệu tương ứng, bao gồm:

- D1: Dữ liệu bán hàng
- D2: Dữ liệu tồn kho

Hai kho dữ liệu này đóng vai trò là nguồn dữ liệu nền tảng của hệ thống, phục vụ xuyên suốt cho các tiến trình xử lý, phân tích và dự báo trong toàn bộ quy trình DSS. Việc phân tách dữ liệu theo từng kho riêng biệt giúp đảm bảo tính tổ chức, dễ dàng truy xuất và duy trì tính nhất quán trong hệ thống.

4.3.2.2. Data Flow Diagram cấp 1 – Xử lý và phân tích dữ liệu



Hình 4.4: Data Flow Diagram cấp 1 của tiến trình xử lý và phân tích dữ liệu

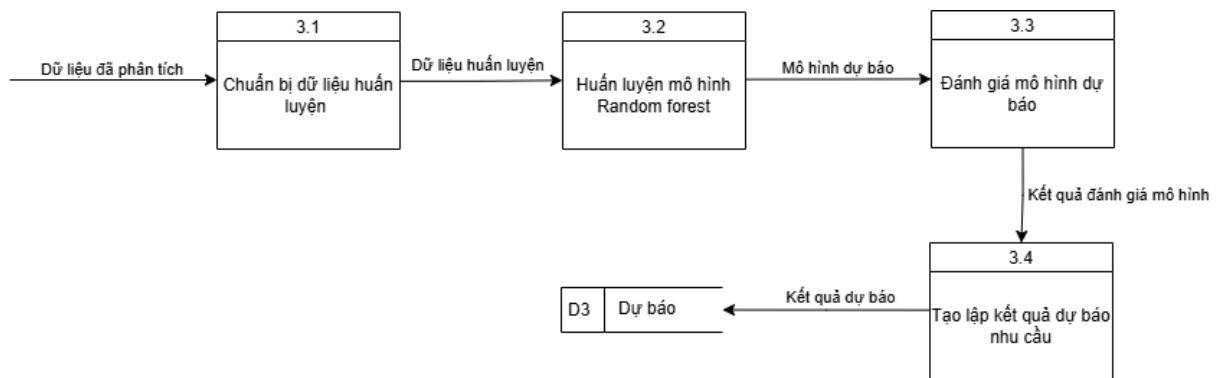
Tiến trình xử lý và phân tích dữ liệu đóng vai trò trung gian trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhập hàng, thực hiện chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có cấu trúc

phục vụ cho giai đoạn dự báo nhu cầu. Dữ liệu đầu vào của tiến trình này được lấy từ hai kho dữ liệu chính là D1 (dữ liệu bán hàng) và D2 (dữ liệu tồn kho), phản ánh đồng thời tình hình tiêu thụ và trạng thái hàng hóa trong hệ thống bán lẻ.

Ở bước đầu, dữ liệu được tiến hành tiền xử lý nhằm đảm bảo chất lượng và tính nhất quán. Các thao tác bao gồm làm sạch dữ liệu, xử lý giá trị thiếu, loại bỏ bản ghi trùng lặp và chuẩn hóa định dạng dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu theo thời gian. Quá trình này giúp loại bỏ nhiễu và đảm bảo dữ liệu đầu vào đạt độ tin cậy cần thiết cho các bước phân tích tiếp theo. Sau khi hoàn tất tiền xử lý, dữ liệu được đưa vào giai đoạn phân tích nhằm khai thác các đặc trưng quan trọng phục vụ bài toán dự báo, bao gồm xu hướng tiêu thụ theo thời gian, yếu tố mùa vụ, mức độ biến động doanh số và sự khác biệt giữa các sản phẩm cũng như giữa các cửa hàng. Các kết quả phân tích này giúp làm rõ đặc điểm hành vi tiêu dùng và là cơ sở quan trọng cho mô hình dự báo nhu cầu ở bước tiếp theo.

Tiến trình xử lý và phân tích dữ liệu đóng vai trò cầu nối giữa dữ liệu đầu vào và mô hình dự báo trong DSS, đảm bảo thông tin được sử dụng có độ chính xác cao, có cấu trúc rõ ràng và phản ánh đúng đặc điểm hoạt động kinh doanh bán lẻ.

4.3.2.3. Data Flow Diagram cấp 1 – Dự báo nhu cầu



Hình 4.5: Data Flow Diagram cấp 1 của tiến trình dự báo nhu cầu

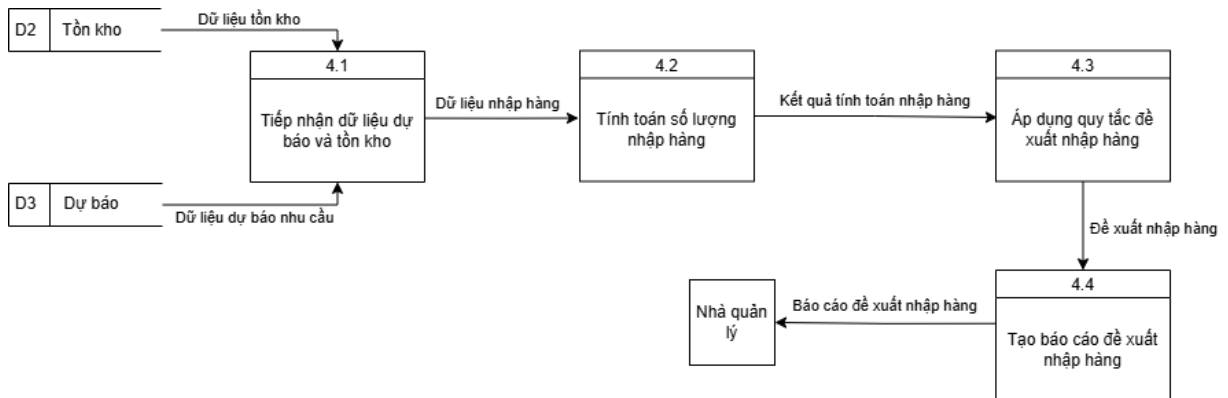
Tiến trình dự báo nhu cầu là bước trung tâm trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhập hàng, nơi dữ liệu sau xử lý được sử dụng để xây dựng mô hình dự báo nhằm ước lượng nhu cầu tiêu thụ trong tương lai. Dữ liệu đầu vào của tiến trình này được lấy từ kết quả của bước xử lý và phân tích dữ liệu, đảm bảo đã được làm sạch, chuẩn hóa và phản ánh đầy đủ đặc điểm biến động của hoạt động bán hàng.

Tại tiến trình này, hệ thống áp dụng mô hình học máy Random Forest để thực hiện dự báo nhu cầu. Mô hình được huấn luyện trên dữ liệu lịch sử bán hàng kết hợp với các

đặc trưng liên quan đến thời gian, cửa hàng và sản phẩm nhằm khai thác các mối quan hệ phi tuyến trong dữ liệu. Sau quá trình huấn luyện, mô hình được đánh giá hiệu suất thông qua các chỉ số sai số như MAE, RMSE và MAPE để đảm bảo độ chính xác của kết quả dự báo. Kết quả dự báo sau khi được tạo ra sẽ được lưu trữ trong kho dữ liệu D3 (dữ liệu dự báo nhu cầu), bao gồm thông tin về số lượng nhu cầu dự kiến theo từng sản phẩm, từng cửa hàng và từng khoảng thời gian. Kho dữ liệu này đóng vai trò là đầu vào trực tiếp cho tiến trình đề xuất nhập hàng trong hệ thống.

Tiến trình dự báo nhu cầu giữ vai trò cốt lõi trong DSS, thực hiện chuyển đổi dữ liệu lịch sử thành thông tin dự báo có giá trị, làm cơ sở định lượng cho việc ra quyết định nhập hàng trong các bước tiếp theo.

4.3.2.4. Data Flow Diagram cấp 1 – Đề xuất nhập hàng



Hình 4.6: Data Flow Diagram cấp 1 của tiến trình đề xuất nhập hàng

Tiến trình đề xuất nhập hàng là bước cuối cùng trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định, nơi kết quả dự báo được chuyển đổi thành các khuyến nghị cụ thể phục vụ quá trình ra quyết định của nhà quản lý. Dữ liệu đầu vào của tiến trình này bao gồm D3 (dữ liệu dự báo nhu cầu) và D2 (dữ liệu tồn kho hiện tại), phản ánh đồng thời nhu cầu tiêu thụ dự kiến và trạng thái hàng hóa tại thời điểm hiện tại.

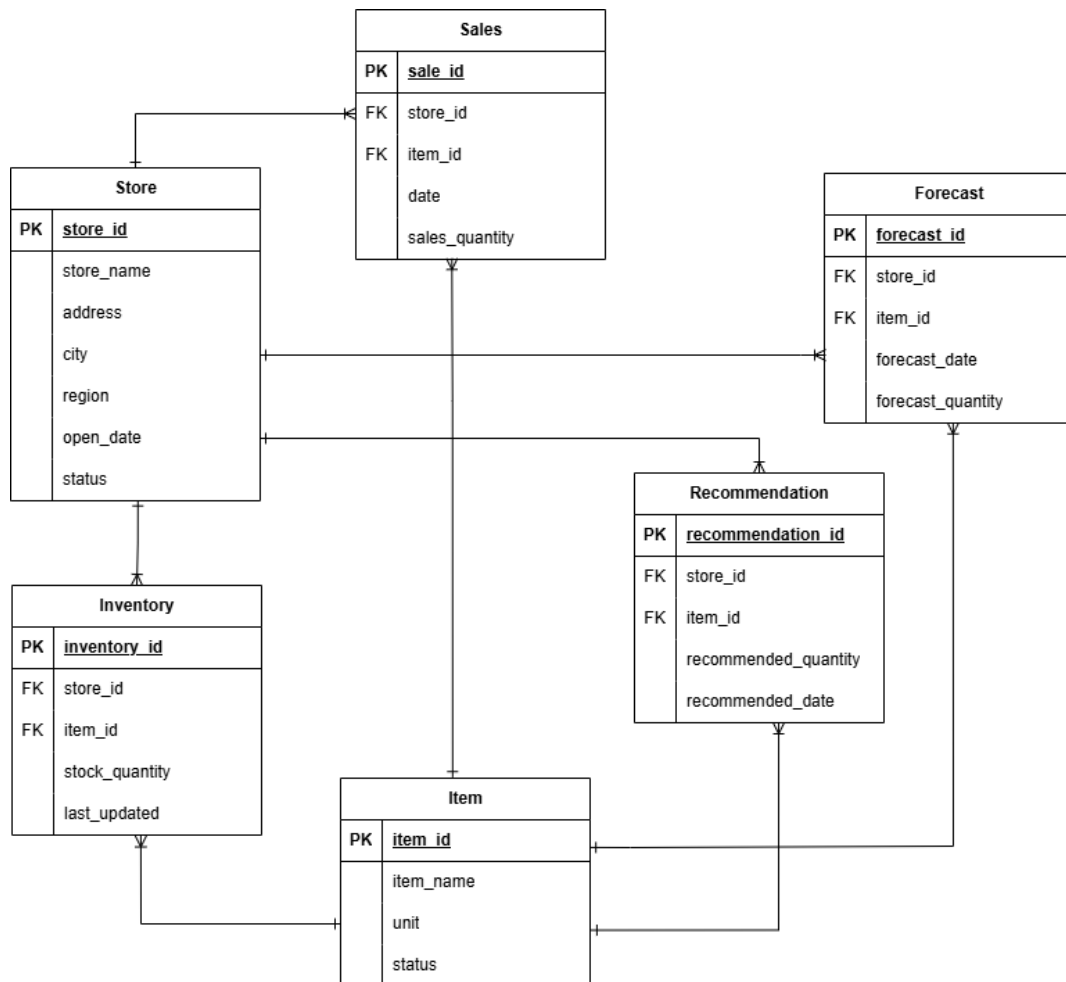
Trên cơ sở hai nguồn dữ liệu này, hệ thống thực hiện tính toán lượng hàng cần nhập cho từng sản phẩm dựa trên sự cân đối giữa nhu cầu dự báo, mức tồn kho hiện tại và ngưỡng tồn kho an toàn được xác định trong mô hình. Bên cạnh đó, các quy tắc kinh doanh (rule-based) được tích hợp nhằm điều chỉnh kết quả đề xuất trong các trường hợp đặc thù, chẳng hạn như khi nhu cầu dự báo tăng hoặc giảm đột ngột, hoặc khi tồn kho giảm xuống dưới ngưỡng an toàn. Kết quả của tiến trình được tổng hợp thành danh sách đề xuất nhập hàng, bao gồm các thông tin như mã sản phẩm, số lượng đề xuất nhập, mức độ chênh lệch so với nhu cầu dự báo và mức độ ưu tiên nhập hàng. Thông tin này

được trình bày dưới dạng báo cáo và cung cấp cho nhà quản lý nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định nhập hàng một cách có cơ sở dữ liệu.

Tiến trình đề xuất nhập hàng đóng vai trò hoàn thiện chuỗi xử lý trong hệ thống DSS, giúp chuyển đổi kết quả dự báo và dữ liệu tồn kho thành các hành động cụ thể, từ đó nâng cao tính ứng dụng và hiệu quả của hệ thống trong bài toán quản lý bán lẻ.

4.4. THIẾT KẾ ENTITY – RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

Entity – Relationship Diagram (ERD) được xây dựng nhằm mô tả cấu trúc dữ liệu và các mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhập hàng. Trong bối cảnh mô phỏng hoạt động của cửa hàng bán lẻ, ERD không chỉ phản ánh dữ liệu giao dịch bán hàng mà còn bao gồm các thành phần liên quan đến quản lý tồn kho, dự báo và đề xuất nhập hàng.



Hình 4.7: Entity – Relationship Diagram của hệ thống DSS

Trong phạm vi đề tài, các thực thể chính bao gồm: Store, Item, Sales, Inventory, Forecast và Recommendation. Các thực thể này được thiết kế nhằm hỗ trợ toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu từ đầu vào đến đầu ra của hệ thống.

Hai thực thể Store và Item đóng vai trò là dữ liệu danh mục (master data). Trong đó, Store đại diện cho cửa hàng với thuộc tính chính là `store_id`, còn Item đại diện cho sản phẩm với `item_id`. Hai thực thể này được sử dụng làm nền tảng liên kết cho toàn bộ hệ thống dữ liệu.

Thực thể Sales lưu trữ dữ liệu bán hàng theo thời gian, bao gồm `date`, `store_id`, `item_id` và `sales_quantity`. Đây là nguồn dữ liệu chính phục vụ cho quá trình phân tích và xây dựng mô hình dự báo nhu cầu. Mỗi bản ghi Sales được liên kết với một cửa hàng và một sản phẩm, thể hiện quan hệ nhiều – một (N:1) với cả Store và Item.

Thực thể Inventory mô tả mức tồn kho của từng sản phẩm tại từng cửa hàng, bao gồm `store_id`, `item_id`, `stock_quantity` và `last_updated`. Mỗi bản ghi Inventory được liên kết với một cửa hàng và một sản phẩm nhằm phản ánh mức tồn kho thực tế của từng mặt hàng tại từng cửa hàng. Dữ liệu tồn kho được sử dụng để hỗ trợ quá trình ra quyết định nhập hàng, đặc biệt khi kết hợp với kết quả dự báo nhu cầu.

Thực thể Forecast lưu trữ kết quả dự báo nhu cầu, bao gồm `forecast_quantity` theo từng `store_id`, `item_id` và thời gian dự báo. Mỗi bản ghi Forecast tương ứng với một sản phẩm tại một cửa hàng trong một thời điểm dự báo xác định. Đây là đầu ra của mô hình dự báo và là cơ sở quan trọng cho bước đề xuất nhập hàng.

Thực thể Recommendation là kết quả cuối cùng của hệ thống, lưu trữ các đề xuất nhập hàng với các thuộc tính như `recommended_quantity`, `store_id`, `item_id` và `recommendation_date`. Thực thể này thể hiện trực tiếp kết quả của hệ thống DSS trong việc hỗ trợ ra quyết định.

Mặc dù Recommendation được tạo ra dựa trên kết quả dự báo từ Forecast và dữ liệu tồn kho từ Inventory, thực thể này không liên kết trực tiếp với Forecast trong ERD. Nguyên nhân là vì ERD chỉ mô tả cấu trúc dữ liệu và các quan hệ lưu trữ chính của hệ thống, trong khi luồng xử lý và sự phụ thuộc logic giữa Forecast và Recommendation được thể hiện trong DFD và tầng xử lý nghiệp vụ của DSS. Thiết kế này giúp mô hình dữ liệu đảm bảo tính đơn giản, dễ quản lý và tránh phụ thuộc xử lý logic vào cấu trúc lưu trữ dữ liệu.

Các mối quan hệ trong mô hình chủ yếu là quan hệ một – nhiều (1:N), trong đó các thực thể nghiệp vụ (Sales, Inventory, Forecast, Recommendation) được liên kết với các thực thể danh mục (Store, Item) thông qua khóa ngoại. Thiết kế này giúp đảm bảo

tính chuẩn hóa dữ liệu, hạn chế dư thừa và hỗ trợ hiệu quả cho việc truy vấn và phân tích dữ liệu.

Cần lưu ý rằng các luồng xử lý dữ liệu từ Sales đến Forecast và Recommendation không được thể hiện trực tiếp trong ERD mà được mô tả trong DFD. Sự tách biệt giữa mô hình dữ liệu (ERD) và mô hình xử lý (DFD) giúp hệ thống đảm bảo tính rõ ràng trong thiết kế và phù hợp với nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin.

ERD đã mô tả đầy đủ cấu trúc dữ liệu của DSS, tạo nền tảng cho việc phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình dự báo và phát triển cơ chế đề xuất nhập hàng trong bài toán quản lý bán lẻ.

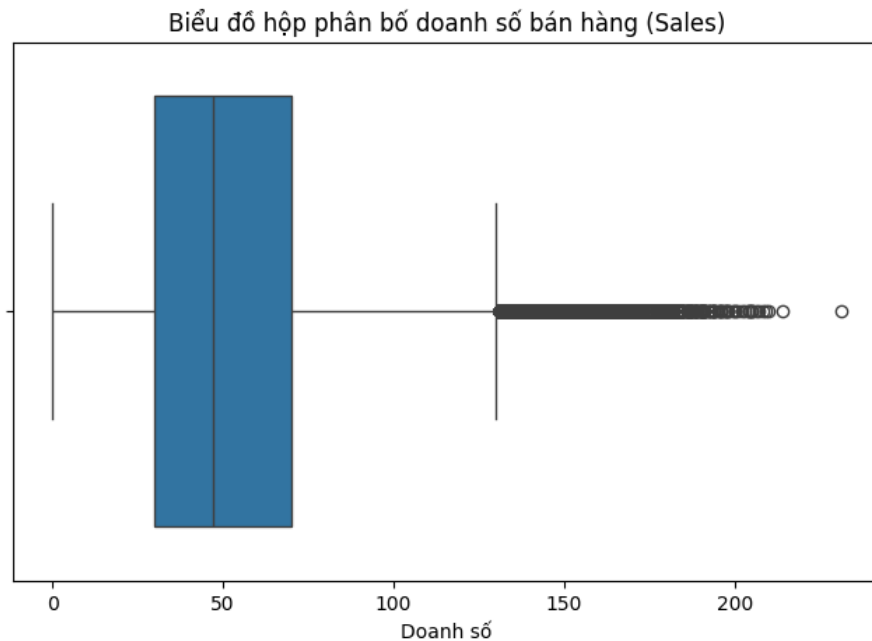
4.5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Sau khi hoàn tất quá trình tiền xử lý, tập dữ liệu bán hàng được làm sạch và chuẩn hóa nhằm đảm bảo phù hợp cho quá trình phân tích và xây dựng mô hình dự báo. Các bước xử lý bao gồm kiểm tra dữ liệu thiếu, dữ liệu trùng lặp, chuẩn hóa biến thời gian và phát hiện các giá trị ngoại lai trong dữ liệu bán hàng.

4.5.1. Kết quả tiền xử lý dữ liệu

Trong giai đoạn tiền xử lý, các bước làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu được thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào cho quá trình phân tích và xây dựng mô hình Random Forest. Kết quả xử lý cho thấy:

- Tập dữ liệu không chứa giá trị thiếu (missing values), đảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu đầu vào.
- Không phát hiện bản ghi trùng lặp sau quá trình kiểm tra dữ liệu.
- Biến thời gian (date) đã được chuyển đổi sang định dạng datetime nhằm phục vụ cho bài toán phân tích chuỗi thời gian.
- Dữ liệu được sắp xếp theo store, item và date nhằm đảm bảo tính liên tục của chuỗi dữ liệu trước khi xây dựng các đặc trưng thời gian.
- Các đặc trưng thời gian như year, month, day và dayofweek được xây dựng từ biến date nhằm hỗ trợ mô hình học được xu hướng và tính mùa vụ của dữ liệu bán hàng.
- Các biến trễ (lag features) và biến thống kê trượt (rolling features) được xây dựng nhằm phản ánh xu hướng tiêu thụ và mức độ biến động của nhu cầu theo thời gian.
- Một số giá trị ngoại lai (outliers) trong biến sales được phát hiện thông qua biểu đồ Boxplot và phương pháp IQR.



Biểu đồ 4.1: Biểu đồ Boxplot phát hiện giá trị ngoại lai của biến doanh số (Sales)

Kết quả phân tích cho thấy dữ liệu bán hàng tồn tại một số giá trị có mức biến động cao so với phần lớn quan sát còn lại. Tuy nhiên, trong lĩnh vực bán lẻ, các giá trị này có thể xuất phát từ các yếu tố thực tế như tính mùa vụ, chương trình khuyến mãi, ngày lễ hoặc sự thay đổi đột biến trong nhu cầu tiêu dùng. Vì vậy, nghiên cứu không thực hiện loại bỏ các giá trị ngoại lai nhằm đảm bảo mô hình có khả năng phản ánh sát hơn đặc điểm tiêu thụ thực tế của hệ thống bán lẻ.

Sau quá trình tiền xử lý, dữ liệu đạt được tính nhất quán và đầy đủ, phù hợp cho các bước phân tích dữ liệu khám phá (EDA), xây dựng đặc trưng và huấn luyện mô hình Random Forest.

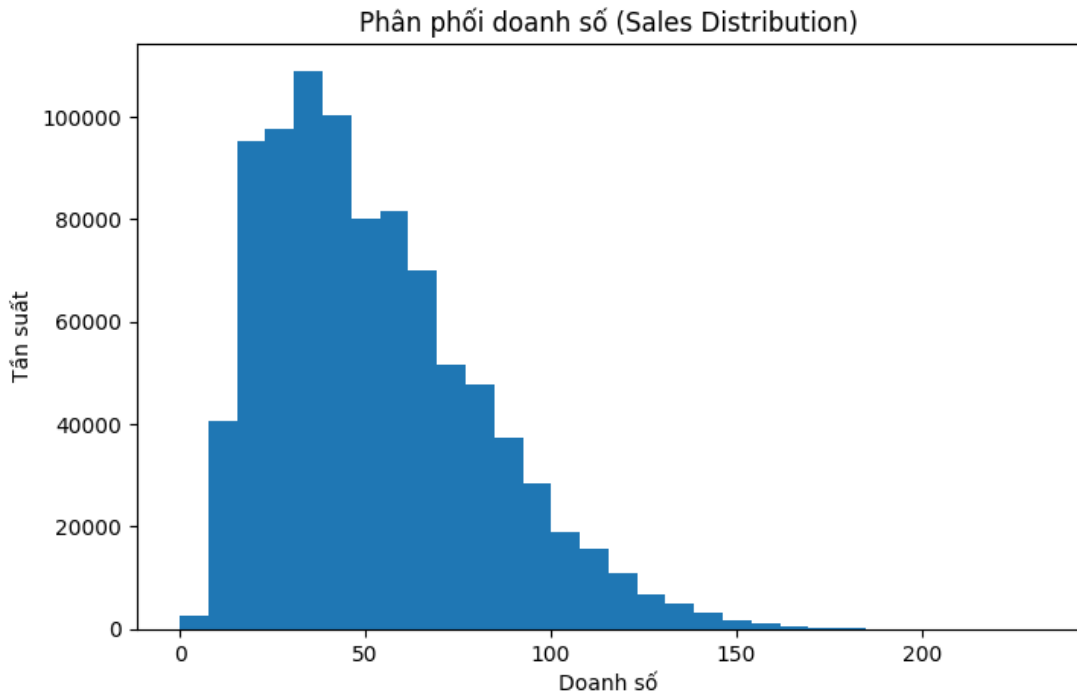
4.5.2. Kết quả phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Sau khi hoàn thành bước tiền xử lý dữ liệu, tập dữ liệu được đưa vào giai đoạn phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis – EDA) nhằm xác định đặc điểm phân bố dữ liệu và hành vi tiêu thụ trong hệ thống bán lẻ.

Kết quả thống kê mô tả cho thấy dữ liệu bán hàng có sự khác biệt giữa các sản phẩm và các cửa hàng. Một số sản phẩm có doanh số ổn định trong thời gian dài, trong khi một số khác có mức tiêu thụ biến động mạnh. Điều này phản ánh sự khác nhau về nhu cầu tiêu dùng giữa các nhóm sản phẩm trong hệ thống.

Thông qua biểu đồ Histogram, dữ liệu doanh số bán hàng chủ yếu tập trung ở các mức trung bình, tuy nhiên vẫn tồn tại một số giá trị có doanh số cao hơn đáng kể so với phần lớn dữ liệu còn lại. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ giữa các sản phẩm không

đồng đều và có sự chênh lệch rõ rệt giữa các nhóm sản phẩm bán chạy và các sản phẩm tiêu thụ thấp.



Biểu đồ 4.2: Biểu đồ phân bố dữ liệu doanh số

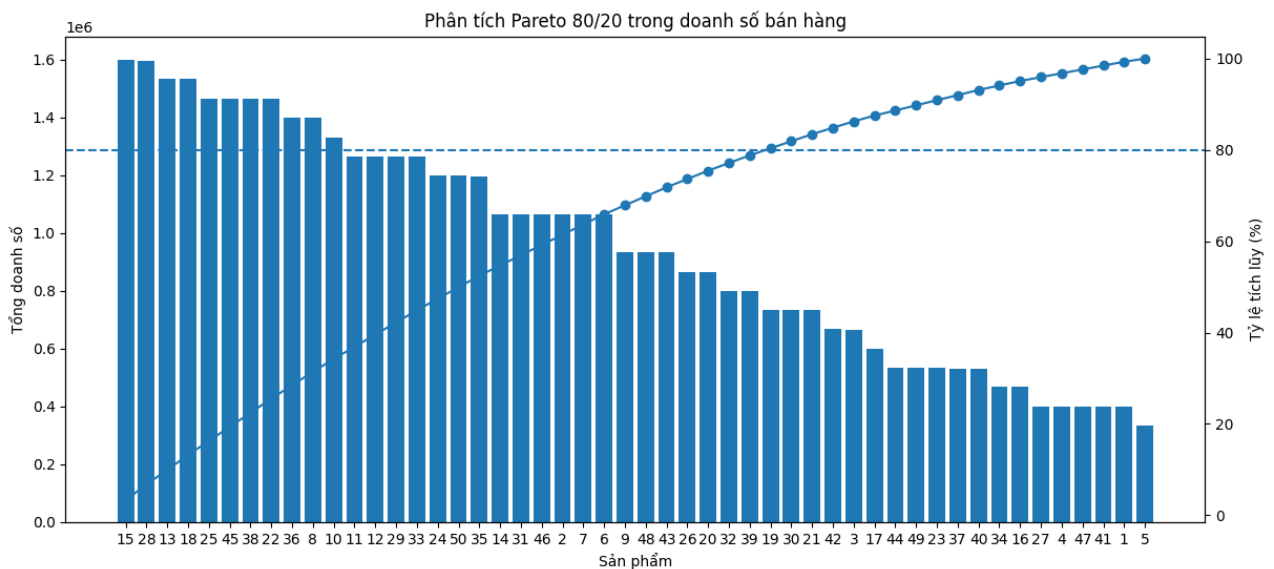
Bên cạnh đó, kết quả phân tích xu hướng theo thời gian cho thấy dữ liệu bán hàng có sự biến động theo tháng và theo ngày trong tuần. Một số giai đoạn ghi nhận mức tiêu thụ cao hơn trung bình, phản ánh ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ và hành vi tiêu dùng trong hệ thống bán lẻ. Điều này cho thấy việc xây dựng các đặc trưng thời gian như month và dayofweek là cần thiết để hỗ trợ mô hình học được xu hướng biến động của nhu cầu.

Ngoài ra, dữ liệu được phân tích theo từng cửa hàng (store) và từng sản phẩm (item) nhằm đánh giá sự khác biệt về nhu cầu tiêu thụ giữa các đối tượng trong hệ thống. Kết quả cho thấy mỗi cửa hàng có đặc điểm tiêu thụ khác nhau, đồng thời nhu cầu của từng sản phẩm cũng có sự biến động đáng kể. Điều này cho thấy việc dự báo nhu cầu cần xem xét đồng thời cả yếu tố cửa hàng và sản phẩm để phản ánh đúng đặc điểm dữ liệu thực tế.

Hệ thống thực hiện phân tích Pareto 80/20 dựa trên tổng doanh số của từng sản phẩm nhằm xác định nhóm sản phẩm đóng góp phần lớn vào doanh số toàn hệ thống. Kết quả được tính toán thông qua tỷ lệ doanh số tích lũy và phân loại sản phẩm thành ba nhóm A, B và C. Trong đó:

- Nhóm A: Các sản phẩm có tỷ trọng doanh số tích lũy đến 80%, đóng vai trò chủ lực trong doanh thu hệ thống.
- Nhóm B: Các sản phẩm có tỷ trọng doanh số tích lũy từ trên 80% đến 95%, có mức tiêu thụ trung bình.
- Nhóm C: Các sản phẩm còn lại có tỷ trọng doanh số thấp và nhu cầu tiêu thụ không cao.

Kết quả phân tích cho thấy một số lượng nhỏ sản phẩm tạo ra phần lớn doanh số bán hàng, trong khi phần còn lại có mức đóng góp thấp hơn đáng kể. Điều này hỗ trợ hệ thống trong việc nhận diện nhóm sản phẩm cần ưu tiên theo dõi và quản lý trong quá trình dự báo và đề xuất nhập hàng.



Biểu đồ 4.3: Biểu đồ phân tích Pareto 80/20 trong doanh số bán hàng

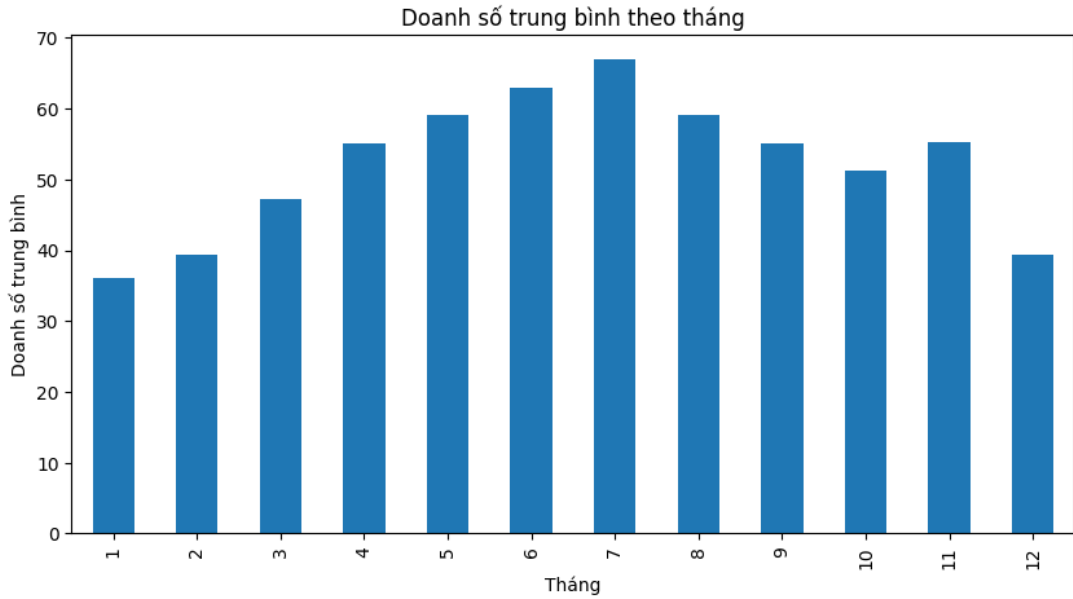
Kết quả EDA giúp làm rõ đặc điểm dữ liệu bán hàng, mức độ phân bố doanh số và sự khác biệt nhu cầu giữa các sản phẩm trong hệ thống bán lẻ.

4.5.3. Kết quả phân tích mùa vụ

Nhằm xác định ảnh hưởng của yếu tố thời gian đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, hệ thống tiếp tục thực hiện phân tích mùa vụ dựa trên dữ liệu bán hàng theo tháng và theo ngày trong tuần.

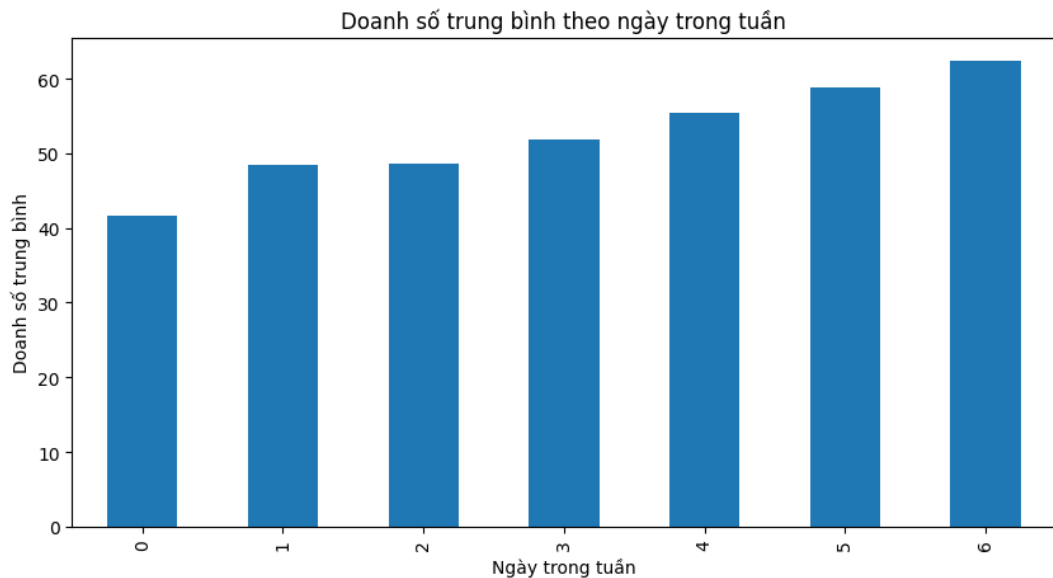
Kết quả phân tích biểu đồ “Doanh số trung bình theo tháng” cho thấy doanh số trung bình có sự thay đổi giữa các tháng trong năm. Một số giai đoạn ghi nhận mức tiêu thụ cao hơn đáng kể so với các tháng còn lại, phản ánh đặc điểm mùa vụ trong hành vi

mua sắm của khách hàng. Điều này cho thấy yếu tố thời gian có ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu bán hàng và cần được xem xét trong quá trình xây dựng mô hình dự báo.



Biểu đồ 4.4: Biểu đồ doanh số trung bình theo tháng

Bên cạnh đó, biểu đồ “Doanh số trung bình theo ngày trong tuần” cho thấy mức tiêu thụ sản phẩm có sự khác biệt giữa các ngày trong tuần. Một số ngày ghi nhận doanh số trung bình cao hơn, phản ánh xu hướng mua sắm tập trung vào các thời điểm nhất định trong tuần. Kết quả này cho thấy nhu cầu tiêu thụ không phân bố đồng đều theo thời gian mà chịu ảnh hưởng bởi hành vi mua sắm của khách hàng theo từng ngày.



Biểu đồ 4.5: Biểu đồ doanh số trung bình theo ngày trong tuần

Kết quả phân tích mùa vụ cho thấy dữ liệu bán hàng mang tính chu kỳ theo thời gian, bao gồm cả yếu tố theo tháng và theo ngày trong tuần. Vì vậy, các đặc trưng liên

quan đến thời gian như year, month, day và dayofweek được sử dụng làm biến đầu vào cho mô hình Random Forest nhằm giúp mô hình học được xu hướng biến động và nâng cao khả năng dự báo nhu cầu tiêu thụ.

4.5.4. Kết quả huấn luyện và đánh giá mô hình

Sau quá trình tiền xử lý dữ liệu và xây dựng các đặc trưng, mô hình Random Forest Regression được lựa chọn để thực hiện bài toán dự báo nhu cầu bán hàng. Dữ liệu được chia thành hai tập gồm tập huấn luyện (training set) và tập kiểm tra (test set) theo mốc thời gian, trong đó dữ liệu trước ngày 01/01/2017 được sử dụng để huấn luyện và dữ liệu từ ngày 01/01/2017 trở đi được sử dụng để kiểm tra mô hình. Cách chia dữ liệu này giúp đảm bảo tính phù hợp đối với bài toán dự báo chuỗi thời gian và hạn chế hiện tượng rò rỉ dữ liệu (data leakage).

Các biến đầu vào của mô hình bao gồm các đặc trưng liên quan đến thời gian như year, month, day và dayofweek, cùng với các biến trễ (lag features), biến thống kê trượt (rolling features) và các biến mã hóa từ store và item thông qua phương pháp One-Hot Encoding. Trong quá trình huấn luyện, các biến sales, date và id được loại bỏ khỏi tập đặc trưng đầu vào nhằm đảm bảo tính khách quan cho mô hình dự báo. Biến mục tiêu (target variable) là số lượng bán hàng (sales).

Trong quá trình huấn luyện, mô hình Random Forest hoạt động dựa trên cơ chế ensemble learning, kết hợp nhiều cây quyết định nhằm giảm hiện tượng overfitting và nâng cao khả năng tổng quát hóa đối với dữ liệu bán lẻ có tính biến động theo thời gian. Sau khi huấn luyện, mô hình được sử dụng để dự đoán trên tập test, tạo ra giá trị dự báo nhằm đánh giá hiệu quả dự báo của hệ thống. Hiệu suất mô hình được đánh giá thông qua các chỉ số sau:

- MAE (Mean Absolute Error): Đánh giá sai số tuyệt đối trung bình giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán.
- RMSE (Root Mean Squared Error): Đánh giá mức độ sai số dự báo, đồng thời nhấn mạnh các sai số lớn.
- MAPE (Mean Absolute Percentage Error): Đánh giá tỷ lệ sai số phần trăm trung bình giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế.

Kết quả đánh giá cho thấy mô hình Random Forest đạt mức sai số phù hợp đối với bài toán dự báo nhu cầu bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Các chỉ số đánh giá phản ánh

mô hình có khả năng dự báo ổn định và phù hợp để tích hợp vào hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhập hàng.

Bảng 4.1: Kết quả đánh giá mô hình Random Forest

Chỉ số	Giá trị
MAE	6.331564478234237
RMSE	8.242481677990952
MAPE	13.022738636769226

Kết quả cho thấy mô hình Random Forest đạt mức sai số phù hợp đối với bài toán dự báo nhu cầu bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Giá trị MAPE khoảng 13.02% cho thấy mô hình đạt mức sai số tương đối thấp trong bối cảnh dữ liệu bán hàng có tính biến động theo thời gian. Theo các tiêu chuẩn đánh giá trong forecasting, MAPE dưới 20% thường được xem là mức dự báo tốt đối với dữ liệu chuỗi thời gian trong lĩnh vực bán lẻ.

Mô hình Random Forest có khả năng dự báo ổn định, đồng thời khai thác hiệu quả mối quan hệ phi tuyến giữa các đặc trưng trong dữ liệu. Điều này cho thấy mô hình phù hợp để tích hợp vào hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong bài toán quản lý nhập hàng và hỗ trợ lập kế hoạch tồn kho trong môi trường bán lẻ.

4.5.5. Kết quả hỗ trợ quyết định nhập hàng

Sau khi hoàn tất quá trình dự báo nhu cầu bán hàng, hệ thống tiếp tục thực hiện chức năng hỗ trợ ra quyết định nhập hàng dựa trên kết quả dự báo kết hợp với tồn kho mô phỏng được xây dựng từ doanh số bán hàng trung bình của từng sản phẩm tại từng cửa hàng.

Đầu ra của hệ thống bao gồm các thông tin chính như: mã cửa hàng (store), mã sản phẩm (item), nhu cầu dự báo trong 7 ngày tiếp theo (forecast_7days), tồn kho mô phỏng (inventory), số lượng đề xuất nhập thêm (order_qty) và mức độ ưu tiên nhập hàng (priority). Trong nghiên cứu này, nhu cầu dự báo 7 ngày được tính bằng cách tổng hợp kết quả dự báo của mô hình Random Forest trong 7 ngày tiếp theo đối với từng sản phẩm tại từng cửa hàng. Đồng thời, tồn kho mô phỏng được xác định dựa trên doanh số trung bình nhân với mức dự trữ 10 ngày theo logic của hệ thống. Trong trường hợp kết quả tính toán nhỏ hơn 0, hệ thống sẽ gán giá trị bằng 0 nhằm tránh đề xuất nhập hàng không cần thiết. Bên cạnh đó, hệ thống tiến hành phân loại mức độ ưu tiên nhập hàng thành ba mức gồm High, Medium và Low dựa trên mối quan hệ giữa số lượng đề xuất nhập thêm và tồn kho mô phỏng hiện tại.

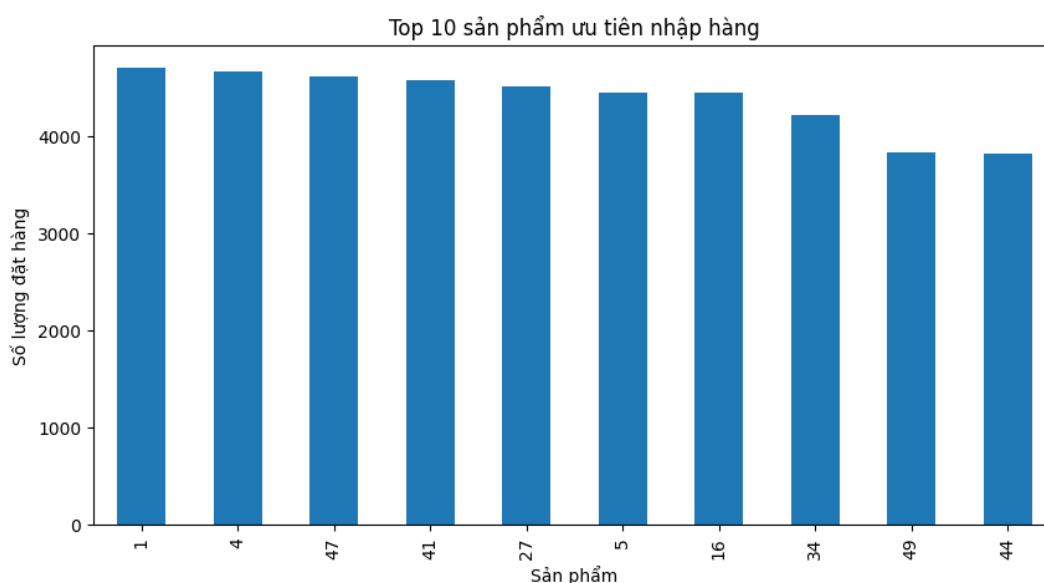
Để đảm bảo tính trực quan trong trình bày, nghiên cứu lựa chọn Top 10 sản phẩm có nhu cầu nhập hàng cao nhất như sau:

Bảng 4.2: Top 10 sản phẩm có nhu cầu nhập hàng cao nhất

Mã cửa hàng	Mã sản phẩm	Số lượng đề xuất nhập thêm
7	1	539
7	4	537
7	47	529
5	1	528
7	16	527
7	41	527
5	4	526
7	27	526
5	47	522
6	4	518

Dựa trên kết quả dự báo và tồn kho mô phỏng, hệ thống tự động xác định các sản phẩm cần ưu tiên bổ sung nhằm hạn chế rủi ro thiếu hàng trong tương lai. Các sản phẩm có nhu cầu dự báo cao nhưng mức tồn kho thấp sẽ được gán mức ưu tiên nhập hàng cao hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp biểu đồ “Top 10 sản phẩm ưu tiên nhập hàng” nhằm hỗ trợ nhà quản lý nhanh chóng nhận diện các mặt hàng cần bổ sung trong ngắn hạn.



Biểu đồ 4.6: Biểu đồ Top 10 sản phẩm ưu tiên nhập hàng

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định không chỉ cung cấp dự báo nhu cầu bán hàng mà còn hỗ trợ trực tiếp quá trình đề xuất nhập hàng dựa trên dữ liệu bán hàng và tồn kho mô phỏng. Qua đó, hệ thống góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhập hàng và hỗ trợ nhà quản lý trong quá trình ra quyết định trong môi trường bán lẻ.

Tóm tắt chương 4

Chương 4 trình bày quá trình thiết kế và triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) cho bài toán dự báo nhu cầu và đề xuất nhập hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc ba lớp gồm dữ liệu, xử lý và hiển thị, đồng thời sử dụng các mô hình Use Case, DFD và ERD để mô tả cấu trúc và luồng dữ liệu của hệ thống. Chương cũng trình bày kết quả thực nghiệm từ quá trình tiền xử lý dữ liệu, phân tích khám phá dữ liệu (EDA) và huấn luyện mô hình Random Forest. Kết quả đánh giá cho thấy mô hình có khả năng dự báo ổn định, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho cơ chế đề xuất nhập hàng dựa trên nhu cầu dự báo và tồn kho mô phỏng.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) cho bài toán dự báo nhu cầu và đề xuất nhập hàng trong lĩnh vực bán lẻ dựa trên dữ liệu bán hàng theo chuỗi thời gian. Hệ thống được triển khai thông qua các bước tiền xử lý dữ liệu, phân tích EDA, xây dựng mô hình Random Forest và cơ chế đề xuất nhập hàng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình Random Forest có khả năng dự báo nhu cầu bán hàng tương đối ổn định. Dựa trên kết quả dự báo kết hợp với tồn kho mô phỏng, hệ thống có thể đề xuất số lượng nhập hàng và mức độ ưu tiên nhập hàng cho từng sản phẩm tại từng cửa hàng.

Thông qua quá trình phân tích và dự báo, hệ thống góp phần hỗ trợ nhà quản lý theo dõi xu hướng tiêu thụ và đưa ra quyết định nhập hàng phù hợp hơn trong môi trường bán lẻ.

5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách bổ sung thêm các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu bán hàng như khuyến mãi, ngày lễ hoặc thời tiết nhằm nâng cao độ chính xác của mô hình dự báo.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể tích hợp dữ liệu tồn kho thực tế từ các hệ thống quản lý bán hàng hoặc quản lý kho để nâng cao khả năng ứng dụng thực tế. Ngoài Random Forest, các mô hình học sâu như LSTM hoặc GRU cũng có thể được nghiên cứu và thử nghiệm để cải thiện hiệu quả dự báo chuỗi thời gian.

Ngoài ra, hệ thống có thể được phát triển thành dashboard trực quan hoặc ứng dụng web nhằm hỗ trợ theo dõi dữ liệu và ra quyết định trong thời gian thực.

Tóm tắt chương 5

Chương cuối cùng tổng kết quá trình xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) cho bài toán dự báo nhu cầu và đề xuất nhập hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Hệ thống sử dụng mô hình Random Forest kết hợp với dữ liệu chuỗi thời gian và tồn kho mô phỏng để hỗ trợ dự báo và đề xuất nhập hàng. Ngoài ra, chương cũng trình bày một số hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng phát triển nhằm nâng cao khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. A. O'Brien and G. Marakas, Management Information Systems, 10th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill/Irwin, 2010.
- [2] D. J. Power, Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers. Westport, CT, USA: Quorum Books, 2002.
- [3] R. Sharda, D. Delen, and E. Turban, Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support, 10th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2014.
- [4] H. Chen, R. H. Chiang, and V. C. Storey, "Business intelligence and analytics: From big data to big impact," MIS Quarterly, vol. 36, no. 4, pp. 1165–1188, 2012.
- [5] J. W. Satzinger, R. B. Jackson, and S. D. Burd, Systems Analysis and Design in a Changing World. Boston, MA, USA: Course Technology, Cengage Learning, 2012.
- [6] K. E. Kendall and J. E. Kendall, Systems Analysis and Design, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson Education, 2020.
- [7] T. M. Connolly and C. E. Begg, Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 6th ed. Harlow, U.K.: Pearson Education, 2015.
- [8] G. Shmueli, P. C. Bruce, M. L. Stephens, and N. R. Patel, Data Mining for Business Analytics. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2017.
- [9] L. Breiman, "Random forests," Machine Learning, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
- [10] S. Chopra, Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 7th ed. Harlow, U.K.: Pearson, 2019.
- [11] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd ed. Burlington, MA, USA: Morgan Kaufmann, 2011.
- [12] R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021.
- [13] V. Kayvanfar, A. Elomri, L. Kerbache, H. R. Vandchali, and A. El Omri, "A review of decision support systems in the internet of things and supply chain and logistics using web content mining," Supply Chain Analytics, vol. 6, p. 100063, 2024.
- [14] Kaggle, "Demand Forecasting Kernels Only." [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/c/demand-forecasting-kernels-only>

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1:

https://github.com/dylyynnn/DACN/blob/96a1e8152ead1e3cdcbe8a9e84bf7d08914ed471/Store_Item_Demand_Forecasting.ipynb